

NOTAS TÉCNICAS P/ACT. DE P/TRANSPORTES L - 7, 8 Y 9



TRANSPORTES

INCIDENTES Y AVERÍAS EN EL CIRCUITO DE SEGURIDAD

ÍNDICE

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD	5
INCIDENTES Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN.....	19
INCIDENTES Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN.....	24
MANIOBRAS Y VERIFICACIONES EN LOS EQUIPOS NEUMÁTICOS	55
INCIDENTES Y AVERÍAS EN EL CIRCUITO DE SEGURIDAD	66
INCIDENTES Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE TRACCIÓN	74
MANIOBRAS Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE FRENADO	85
MANIOBRAS Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE PUERTAS	91
MARCHA DE SEGURIDAD	108
CONDUCCIÓN SACEM LÍNEA 8.....	111
AYUDA PARA AVERÍAS DE PILOTAJE SACEM.....	121

INCIDENTES Y AVERÍAS EN EL CIRCUITO DE SEGURIDAD

1. ARILLO HOMBRE MUERTO EN FALLA

ORIGEN

Bloqueo de 4.5 bars o en CLT2 a 3.2 bars, cuando el tren alcance una velocidad de 3 km/h.

SOLUCIÓN

- a) Informar al PCC.
- b) Si en el tren, el TE está modificado (pintado de amarillo), deberá sostenerse en la posición "sustitución del arillo del HM", después de efectuar los requerimientos del modo de conducción.
- c) Conducción CLT2 y DR sostenida en todos los modelos de trenes.

2. CONMUTADOR C SÓLO GIRA MANIJA

Informar al PCC en qué posición quedó el conmutador.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.

2.1 TRABADO EN POSICIÓN FUERA DE SERVICIO

Conducción de cabina trasera CLT2 marcha atrás.

2.2 TRABADO EN POSICIÓN CMC

- a) Colocar los demás conmutadores del servicio en Neutro.
- b) Conducción de cabina trasera CLT2
marcha atrás – KAD Directo.
- c) KCL en conducción libre en ambas cabinas.
- d) Apagar el tren momentáneamente (por medio del KFP).
- e) Informar a PCC.

NOTA: SI SE TRATA DE UN TREN CHOPPER, DEBERÁ EFECTUARSE UN PUENTE DE LA SEÑAL P DEL REMOLQUE MÁS CERCANO A LA CABINA AVERIADA, Y AISLAR LAS EMD DEL REMOLQUE Y DE LA MOTRIZ M.

RECUERDE QUE EL MODELO MP-82 SÓLO CUENTA CON UN KTP UBICADO EN EL PR, DONDE SE DEBERÁ EFECTUAR EL PUENTE Y AISLAR LAS EMD'S A PARTIR DEL PR HACIA LA MOTRIZ AVERIADA.

3. RUPTURA DE UN ENGANCHE

- a) Informar al PCC

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Desde sus inicios en STC, se ha preocupado por la seguridad de sus usuarios y equipos, y poco a poco se ha ido incursionando en la seguridad para sus trabajadores.

Pese al esfuerzo de las autoridades del Organismo, como de su personal, los riesgos de trabajo siempre han representado un reto, más aún si tomamos en cuenta que hace algún tiempo la seguridad e higiene laborales se consideraba responsabilidad de un solo departamento, deslindándose las demás áreas y personal de una función propia, que es la preocupación por lo que hacen, como lo hacen y las condiciones en las que se desarrollan sus actividades los trabajadores.

LA SEGURIDAD EMPIEZA POR UNO MISMO

Desde los albores de la historia el hombre ha hecho de su instinto de conservación una plataforma de defensa ante la lesión corporal; probablemente fue un principio de carácter personal, instinto defensivo; así nació la seguridad industrial reflejada en un simple esfuerzo individual mas que un sistema organizado.

El desarrollo industrial incrementó los accidentes laborales, lo que obligo a aumentar las medidas de seguridad, las cuales se cristalizaron con el advenimiento de las conquistas laborales, pero esto no bastó, fue la toma de conciencia del empresario y el trabajador lo que perfeccionó la seguridad en el trabajo.

Por lo antes mencionado, se presenta esta serie de recomendaciones, que tienen la finalidad de generar una toma de conciencia y una nueva cultura de seguridad para el área de transportación.

I. PARA LOS AGENTES AUTORIZADOS EN LA CONDUCCIÓN

- 1) El Inspector Jefe de Estación y el Conductor son la imagen del STC para con el público usuario, razón por la cual deberá de observar en todo momento una conducta correcta y un trato amable, deberá portar su uniforme de trabajo, incluyendo las botas dieléctricas y la llave de triángulo (tren).
- 2) El Conductor deberá estar siempre atento a toda información que el PCC proporcione con respecto a las condiciones de circulación de los trenes en línea. Al tomar la conducción de un tren requiere de esta información, solicítela al Regulador de PCC, por medio del THF y respete las indicaciones recibidas.

- b) Solicitar el corte de corriente.
- c) Verificar que ha sido cortada la corriente de tracción.
- d) Accionar ruptor.
- e) Tomar precauciones de estacionamiento en ambas partes del tren.

SOLUCIÓN

Mientras lleguen agentes a auxiliarlo, el Conductor deberá, previa coordinación con PCC.

- a) Cerrar las XE en ambos lados de la ruptura.
- b) Evacuar las dos partes del tren.
- c) Apagar las dos partes del tren.
- d) Retirar los acopladores de los carros que sufrieron la ruptura. Cuando estén los Conductores en ambas partes del tren, repondrán el ruptor y solicitarán la energización, si es posible encender ambas partes del tren.

Antes de partir deberán:

- a) Verificar que la presión de la Tubería de equilibrio sea normal (6.8 a 8.2 bars).
- b) Tomar CLT2 – KAD directo en ambas partes.
- c) Efectuar pruebas de frenos.
- d) Efectuar pruebas de timbres.
- e) Informar al PCC.

NOTA 1: SI ES UN TREN CHOPPER, DEBERÁ ADEMÁS EFECTUAR UN TRASPASO DE SEÑAL P, AISLAR LAS EMD'S A PARTIR DEL REMOLQUE DONDE SE MOVIÓ EL KTP.

NOTA 2: PARA LOGRAR QUE LAS DOS PARTES DEL TREN AVANCEN POR SU PROPIO MEDIO, REQUIEREN FORMAR ELEMENTOS COMPLETOS; DE NO SER ASÍ, SOLICITAR SOCORRO PARA LA PARTE INCOMPLETA, Y EN LA OTRA AISLAR LAS EMD'S DE LOS CARROS DEL ELEMENTO INCOMPLETO.

4. DISPARO DE MICROINTERRUPTORES DE LA PLATINA GP

- a) Informar al PCC.
- b) Tomar precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Intentar rearmarlo hasta en dos ocasiones con un intervalo de 30 seg.

4.1 MICROINTERRUPTOR CONTROL DISPARADO

- a) Sólo afecta a la señalización de la caja BS, platina GP y lámparas locales de cada carro.

- 3) En la cabina de conducción sólo podrán viajar personas autorizadas para ello, y excepcionalmente, un máximo de 3 incluyendo al Conductor.
- 4) Evite distraerse cuando el tren está en movimiento o a punto de hacerlo.
- 5) Efectúe siempre todas las pruebas y verificaciones correspondientes al llevar a cabo la preparación de un tren, que se encuentre en una posición de estacionamiento; informe cualquier anomalía o avería que detecte.
- 6) Al estar próxima la entrada a circular de su tren, transmita por medio del comandante de la terminal, el número y motriz correspondiente.
- 7) Antes de iniciar el movimiento de un tren verifique que ninguna orden o indicación se opone a ello, que los aparatos de vía en el itinerario a recorrer están dispuestos correctamente y que la vía se encuentre libre.
- 8) Al salir de una terminal, verifique la hora de salida y la marcha tipo establecida.
- 9) Durante el recorrido en la Línea, trate de respetar, hasta donde le sea posible, la marcha tipo práctica. Si se retrasa por algún motivo ajeno a la señalización o regulación en línea, infórmelo al Regulador de PCC.
- 10) Nunca degrade el modo de conducción del tren, si no cuenta con la autorización del Regulador de PCC.

- 11) Al circular en una interestación, donde se debe aplicar la marcha de seguridad, respete estrictamente las seis reglas que la conforman.
- 12) Al circular en vías principales o secundarias, y encuentre una señalización diferente a la que debiera encontrar, detenga la marcha del tren y solicite instrucciones al PCC o puesto de maniobras correspondiente.
- 13) Cuando su tren presente una avería, repórtelo inmediatamente al PCC, proporcionando el mayor número de datos posibles que sirvan para identificarla, atienda las instrucciones del Regulador de PCC y manténgalo informado de la evolución de la misma.
- 14) Cuando el tren esta en movimiento, queda prohibido el paso de un carro a otro a través de las puertas de intercomunicación.
- 15) Los trenes deberán ser conducidos siempre desde la cabina delantera, sin embargo, cuando una avería impida esta situación sólo el PCC, podrá autorizar la conducción desde la cabina trasera o en caso necesario el socorro de tren a tren.
- 16) Cuando sea informado por el PCC, o encuentre establecido el indicador de hombres trabajando, deberá aplicar la marcha de seguridad en toda la interestación.

- b) El disparo del micro se da en la cabina con mandos

4.2 MICROINTERRUPTOR MANDOS (JH) Ó INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS (CHOPPER)

- a) El disparo se presenta en la cabina sin mandos (trasera).
- b) Se manifiesta por un bloqueo del tren a 4.5 bars, excepto en CLT2, que será a 3.2 bars.
- c) En caso que no haya bloqueo, lo cual seguramente se deberá a la inhibición del KFS (RIK)
 - Apagar el tren durante 30 segundos, si no se logra el bloqueo.
 - Deberá cerrar la XD o XG y abrir manualmente una puerta para provocar el bloqueo, posteriormente normalizar la XD o XG.
 - Una vez bloqueado el tren, atenderá las indicaciones de PCC.

SOLUCIÓN:

Si no rearma.

- a) Desalojar el tren.
- b) Conducción CLT2 – KAD alimentación directa de cabina delantera.

4.3 MICROINTERRUPTOR BUCLE DE SEGURIDAD (JH) Ó SEGURIDAD (CHOPPER)

- a) El disparo se presentará en la cabina con mandos.
- b)* Se manifiesta por un bloqueo a 4.5 bars, en cualquier modo de conducción.

SOLUCIÓN:

- a) Conducción CLT2 en cabina delantera, intente rearmar si no se logra, colocar los conmutadores al neutro.
- b) Intentar CLT2 en cabina trasera, si se dispara el micro.
- c) Todo al Neutro, accionar KFS en cabina trasera. Verificar encendido lámpara local KFS accionado.
- d) Trasladarse a cabina delantera y accionar KFS verificar encendido lámpara local KFS encendido.
- e) En cabina delantera tomar CLT2 – KAD alimentación directa y rearmar micro.
- f) Si rearma continuar la marcha desalojado, el tren deberá ser cambiado en la próxima terminal.
- g) Si no rearma, solicitar socorro ó retirar el acoplador "C" entre el 5° y 6° carro.

- 17) Al circular en línea, tenga siempre precaución con la posición que ocupe el conmutador T1, una garantía plena es el conmutador T2, en la posición SAS; si al llegar al punto normal de paro de una estación, las puertas no abrieran, antes de efectuar cualquier maniobra, certifique que el conmutador T1, se encuentra en la posición correcta con respecto al andén.
- 18) Al arribar a las estaciones, accione el claxon, esto servirá para advertir a los usuarios de la proximidad del tren.
- 19) Efectúe siempre los voceos establecidos para las estaciones de correspondencia o para los casos de perturbaciones en línea (SP, estación FS, estacionamientos prolongados, etc.)
- 20) No abandone nunca la cabina de conducción, sin haber establecido las precauciones de estacionamiento correspondientes.
- 21) Cuando deba utilizar un extintor en vías, en coordinación con el PCC accione primero un ruptor de CUAT.
- 22) Recuerde que nunca hay que dirigir el chorro de agua o de cualquier líquido, sobre equipos energizados.
- 23) Cuando efectúe el garage de los trenes, revise que ninguna persona permanezca en el interior de los carros, informe a quien corresponda si el tren presenta alguna avería o anomalía y deje nota de las precauciones de estacionamiento establecidas.

- 24) Antes de entrar a una vía de taller, efectúe una prueba de frenos, verifique que la vía este libre, que la cortina este levantada (puerta abierta) y respete la velocidad máxima de 10 km/hr.
- 25) En las zonas de maniobras, verifique siempre el aspecto de las señales y sólo avance hasta estar completamente seguro de contar con una indicación permisiva; reporte los bloqueos del tren que se presenten y avance hasta haber recibido la autorización vigente correspondiente. Verifique la correcta posición de los aparatos de vía involucrados en el itinerario a recorrer.
- 26) Antes de salir de una vía de taller, coordínese con el personal de material Rodante, verifique que no haya cofres laterales abiertos, respete la velocidad máxima de 5km/hr y efectúe las pruebas y verificaciones que corresponden a una salida de garage en la primera señal de maniobras que encuentre.
- 27) Cuando se deba conducir un tren en la vía de pruebas, antes de iniciar la circulación, efectúe las pruebas y verificaciones correspondientes. Recabe datos adicionales (finalidad de la prueba, condiciones especiales de circulación, estado del tren) con el personal responsable de la prueba. Realice un recorrido de reconocimiento a una velocidad de 15 km/hr. No ejecute la maniobra de marcha atrás, a menos que una persona autorizada en la cabina trasera lo auxilie.

- CLT-2 con KAD directo, en la cabina que se mantenga el micro.
- Aislar EMD's del 6° al 9° carro.
- Si el tren es modelo Chopper efectuar traspaso de la señal "P".

4.4 MICROINTERRUPTOR SENTIDO DE MARCHA

- a) Se manifiesta por el bloqueo a 4.5 bars.
- b) Señalización de las 6 motrices inactivas.

SOLUCIÓN

- a) Intentar CLT2 en cabina delantera, rearmar si no;
- b) Intentar CLT2 en cabina trasera, si se dispara.
- c) Solicitar socorro o, retirar el acoplador P entre el 5° y 6° carro.
- d) Rearmar el micro en la cabina delantera CLT-2 y KAD en alimentación directa.
- e) Aislar las EMD's del 6° al 9° carro.
- f) Si el tren es modelo Chopper, realizar un traspaso de la señal P.

INCIDENTES Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE TRACCIÓN

II. PARA EL DESCENSO Y TRÁNSITO PEATONAL EN VÍAS

- 1) Descenderá a vías exclusivamente el personal que tenga permitido el acceso para realizar trabajos de inspección o mantenimiento en el material rodante o en las instalaciones fijas y con la autorización previa del PCC.
- 2) Todo agente al observar que una o varias personas descienden a vías, sin que el PCC o el CC, hayan efectuado el voceo correspondiente, debe cortar o hacer cortar la corriente de tracción y prepararse para presentar una señal móvil de alto, al tren que pudiera llegar.
- 3) Cuando un trabajador haya sufrido un accidente en las vías, se procederá de la misma manera que en el caso anterior.
- 4) En caso de una avería, descienda a vías, sólo hasta contar con la autorización del PCC.
- 5) Es obligación de todo el personal que desciende a las vías, llevar el equipo de seguridad adecuado y en buenas condiciones.
- 6) No se debe operar ningún equipo que afecte al servicio, sin la previa autorización del PCC, salvo en casos de urgencia en que después de hacerlo deberá informar al Regulador del PCC.
- 7) No se debe autorizar ningún trabajo sin tener la certeza de que la seguridad de los trabajadores esta garantizada.
- 8) Todo agente debe considerar que puede producirse un restablecimiento intempestivo, aún

cuando la corriente de alimentación tracción esté cortada.

- 9) Sí es responsable de la supervisión de un trabajo, debe estar atento a cortar o hacer cortar la corriente de alimentación tracción en caso necesario.
- 10) Cuando se establece el CUF5, está prohibido el descenso a las vías. Solo podrá hacerlo el personal que atienda trabajos de urgencia y será el Regulador de PCC, quien determine la necesidad de efectuarlo y las medidas de seguridad adoptadas.
- 11) El descenso a vías se hará exclusivamente por las escaleras de fin de andén, en ningún caso se efectuará brincando a las vías.
- 12) El personal en vías, debe evitar detenerse en zonas de escasa visibilidad, ya que dificultan al Conductor su localización.
- 13) La salida de vías, llévela a cabo exclusivamente por las escaleras de fin de andén.
- 14) Para los cambios de cabina en terminal, el paso de un andén a otro debe efectuarse por las pasarelas especiales, en ausencia de ellas, se deberá cruzar por los lugares provistos de aislante y taburetes de madera. El riesgo de un accidente aumenta al hacerlo de un tren a otro.
- 15) No use ropa suelta o accesorios (cadenas, esclavas, leontinas, walkman, lentes oscuros, etc), que le impidan caminar con seguridad en las vías o no le permitan ver o escuchar el arribo de los trenes.

INCIDENTES Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE TRACCIÓN

1. MOTRIZ INACTIVA A LA TRACCIÓN (1 A 6)

- a) Informar al PCC.
- b) Tomar precauciones de estacionamiento.

1.1 TRENES JH

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Previo voceo a los usuarios apagar el tren durante el tiempo de estacionamiento.
- c) Si no rearma, colocar KIT fuera de servicio.

1.2 TREN MP-82

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- c) Tiene un circuito de restablecimiento colocando el manipulador en la posición neutro. Si no rearma, colocar el KIT fuera de servicio.

1.3 TRENES NM-79, NM-83A, B

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.

- b) Colocar el manipulador en posición FU, si no rearma, coloque el KIT fuera de servicio.

NOTA:

1. PARA LOS TRENES JH (REHABILITADOS O FIABILIZADOS) A LOS 30 KM/H LA LÁMPARA LTC DEBERÁ PERMANECER ENCENDIDA EN FORMA FIJA, Y LA LÁMPARA "PROGRESIÓN INCOMPLETA", APAGADA.

2. PARA LOS TRENES JH (REHABILITADOS O FIABILIZADOS) NO SON FUNCIONALES LAS "PRUEBAS EN VACÍO", PARA EL REARME DE MOTRICES INACTIVAS A LA TRACCIÓN, SE RECOMIENDA EL RESETEO DEL AUTÓMATA (APAGAR EL TREN) PREVIA COORDINACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL PCC.

2. TREN LENTO DE TRACCIÓN

- a) Informar al PCC.
- b) Tomar precaución de estacionamiento.

ORIGEN

- a) KNR en posición LLUVIA.
- b) Motrices inactivas.
- c) Uno o más carros bloqueados.
- d) Elemento en baja tensión.

- 16) Camine siempre en sentido contrario a la circulación de los trenes, para prever con tiempo su aproximación.
- 17) Camine al centro de la vía o en su defecto, fuera del espacio perteneciente al gálibo del tren. Al hacerlo sobre la pista de rodamiento, se aumenta el riesgo de un accidente.
- 18) No utilice la barra guía como apoyo, aún cuando tenga material aislante o esté desenergizada.
- 19) Ante la proximidad de un tren, no cruce hacia la vía adyacente, ya que el paso por dos barras juntas, aumenta el riesgo de un accidente, sobre todo en tramos curvos donde debido al peralte existe el riesgo de resbalarse.
- 20) Ante la proximidad de un tren por la vía en que se camina, los agentes se refugiarán en un nicho de seguridad, y en caso de no ser posible, lo harán en el espacio comprendido entre la barra guía y la pared, certificando previamente no encontrarse en una zona de gálibo o visibilidad reducida, lugares donde se recomienda redoblar las precauciones.
- 21) Los agentes que al cruzar las vías se encuentren ante un tren estacionado, lo deberán hacer a tres metros de distancia de la parte delantera o trasera del mismo, previendo con esto su posible desplazamiento.
- 22) Cuando camine en zonas que cuentan con aparatos de vía y haya circulación de trenes, debe mantenerse alejado de los cortes de la barra guía,

para evitar ser alcanzados por flamazos o partes desprendidas de las escobillas.

- 23) Evite caminar en lugares donde pueda quedar atrapado, como es entre la pista y el riel, o entre las agujas de los aparatos de vía u otro mecanismo móvil.
- 24) Al caminar sobre las vías debe tener precaución con los objetos metálicos sueltos, el moverlos sin precaución puede provocar un accidente, coordinarse con el PCC o PM correspondiente.
- 25) Correr en las vías aumenta el riesgo de un accidente, camine con precaución.
- 26) Extreme sus precauciones al caminar sobre las vías cuando están mojadas o existen residuos de grasa.
- 27) En los garages o talleres, camine por los andadores.
- 28) Cuando camine por una vía de enlace y se encuentre un tren estacionado, hágalo siempre del lado donde se ubican los ruptores o las cajas de disparo.

III. PARA ABORDAR UNA CABINA DESDE LAS VÍAS

- 1) Al abordar o descender de la cabina de conducción, se aumenta el riesgo de un accidente al utilizar la barra guía o la protección de madera como escalón.
- 2) Es importante tener las manos libres.

- e) Voltímetro con tensión menor a lo normal.
- f) Comando de marcha LLUVIA por el PCC.
- g) Una baja de tensión en la alimentación tracción.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Si conduce en PA, tomar CMC, si la tracción continua lenta.
- c) Este encendida la lámpara "Todos los carros desbloqueados".
- d) Efectuar unas pruebas de tracción (pruebas en vacío), verificando la intermitencia de la LTC.
- e) Asegúrese que no hayan motrices inactivas.
- f) Si la intermitencia de la LTC no es normal, colocar el IST en FS (trenes JH).
- g) Informar al PCC.

3. ARRANQUE BRUSCO O DEMASIADO RÁPIDO (TRENES JH)

- a) Informar al PCC.
- b) Tomar precauciones de estacionamiento.

VERIFICACIONES

- a) Revise IST se encuentre en posición Servicio.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.

- b) Si lleva conducción PA, tomar conducción CMC.
- c) Si continua la falla, colocar KIT – FS en la motriz de conducción.
- d) Si continua la falla, normalizar KIT y en cada uno de los carros motores repetir la maniobra hasta localizar el carro problema.
- e) En el carro problema dejar el KIT – FS.
- f) Informar al PCC.

4. TREN SIN TRACCIÓN

- a) Informar al PCC.
- b) Tomar precauciones de estacionamiento

VERIFICACIONES

- a) Que exista corriente de tracción.
- b) Que el tren no esté apagado.
- c) Que no exista ninguna señalización anormal en la caja BS.

SOLUCIÓN

Previa autorización y coordinación con PCC.

4.1 CON TREN DESBLOQUEADO

- a) Que el voltmetro de la cabina de conducción marque una tensión normal (62V. a 72V).

- 3) Se debe sujetar firmemente del pasamanos y apoyar el pie en el primer escalón o estribo tubular. Una vez hecho esto, impulsarse para pisar el segundo escalón y al final el estribo de la cabina.
- 4) Si la puerta esta cerrada, utilice la llave de tren para abrir la puerta, apóyese en el segundo escalón, firmemente sujeto del pasamanos.
- 5) No intente abordar la cabina con el tren en movimiento o cuando exista la posibilidad de que el tren pueda desplazarse en cualquier instante.

IV. PARA VIAJAR EN UNA CABINA

- 1) Se aumenta el riesgo de un accidente al distraerse o distraer la atención del Conductor, cuando el tren esta en movimiento o a punto de hacerlo; evítelo.
- 2) Al abordar la cabina de conducción, se debe verificar el buen funcionamiento del teléfono de alta frecuencia; así como el adecuado nivel de volumen.
- 3) Cuando el Regulador de PCC, informa el descenso de personal autorizado a vías debe aplicar la marcha de seguridad en esa interestación, así como accionar el claxon en forma continua si es que circula por vía 1 o en forma intermitente si lo hace por vía 2.
- 4) Cada vez que tome la conducción de un tren, debe solicitar las condiciones de circulación de la línea a la persona que se lo entrega o en ausencia de ella al PCC.

- 5) Evite ingerir o derramar líquidos (café, refrescos, etc) en el pupitre de conducción, así como arrojar objetos a las vías.
- 6) Cuando un tren esta en movimiento, queda prohibido viajar en los estribos, cerca de una puerta abierta o asomar alguna parte del cuerpo.
- 7) Al mando de cierre de las puertas del tren, es obligación del agente de la conducción observar atentamente que los usuarios no sean golpeados o atrapados por éstas y llegado el caso esta prohibido avanzar a pesar de contar con la señalización monocup, debiéndose ordenar nuevamente la apertura de las puertas.
- 8) Todo agente de la conducción debe verificar el buen funcionamiento del tren y en caso de detectar alguna anomalía o avería deberá reportarla de inmediato al regulador de PCC o al IJE, dependiendo del lugar donde se encuentre y atenerse a sus instrucciones.

- b) Si la conducción es CML o CMR, que el conmutador D se encuentre en posición Interruptores Automáticos.
- c) Si la conducción es CLT2 que el conmutador D se encuentre en posición Interruptores Automáticos, y el conmutador VR en posición adelante o atrás.
- d) Que todas las motrices estén activas.
- e) Informar al PCC.

4.2 CON TREN BLOQUEADO

- a) Degradar conducción y repetir el procedimiento de partida.
- b) Verificar que los micros de la platina GP no estén disparados.
- c) Que el voltmetro de la cabina de conducción marque una tensión normal (62V a 72V).
- d) Que la ZVP no esté caída.
- e) Que no haya KFS accionado.
- f) Si continua bloqueado, verificar en la cabina trasera que el manipulador y conmutadores se encuentren en Neutro o Fuera de Servicio.
- g) Informar al PCC.

5. FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO DE LOS MOTORES DE TRACCIÓN

Se manifiesta por la tendencia a continuar la marcha de tren al estar detenido.

- a) Informar al PCC.
- b) Tomar precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN

- a) Colocar el manipulador en FU
- b) Accionar ruptor.
- c) Previa autorización y coordinación con PCC.
- d) Localizar el carro problema mediante el olor a hule quemado, humo de las ruedas portadoras.
- e) Replegar las 4 escobillas positivas del carro motor.
- f) Colocar el KIT – FS.
- g) Si el carro problema es una motriz N alimentadora, efectuar un traspaso de batería.
- h) Informar al PCC.

5.1 DET NO ABRE TREN MP68 R-93

Caso 1.- El combinador de arranque (JH) se detuvo en una posición diferente a cero.

DETECCIÓN

- a) Al estar detenido el tren, tendencia a seguir avanzando.

CICLO DE LA SEGURIDAD

1) DETÉNGASE

No actúe por instinto, otorgue toda su atención a la seguridad.

2) OBSERVE

Identifique condiciones y actos inseguros en su área de trabajo.

3) PIENSE

En qué forma su seguridad y la de sus compañeros podría afectarse por lo que ha observado.

4) DECIDA

Eliminar los actos y condiciones que puedan afectar su seguridad y la de sus compañeros.

5) ACTÚE

Revise periódicamente las condiciones de seguridad en su hogar y trabajo.

INCIDENTES Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE ALTA Tensión

CAI-C:
DISPLAY

a) Det pegado _____ carro.

CARRO PROBLEMA:

- a) Presencia de humo (negro).
- b) Olor a hule quemado.
- c) Trabajo constante de los motores de tracción.

SOLUCIÓN

- a) Colocar el manipular en al posición FU.
- b) Accionar el ruptor del CUAT.
- c) informar al PCC y en coordinación.
- d) Replegar las 4 escobillas positivas del carro.
- e) Circulación normal.
- f) El tren se cambiará en la siguiente terminal.

Caso 2.- El combinador de arranque (JH) regresa a posición cero.

DETECCIÓN

CAI-C:
DISPLAY

a) Det pegado _____ carro.

Solución

- a) Colocar KIT en Fuera de Servicio.

- b) Circulación normal.
- c) El tren se cambiara en la siguiente terminal.

NOTA: SI LA MOTRIZ A LA QUE SE LE REPLEGARON LAS ESCOBILLAS POSITIVAS, ES UNA MOTRIZ "N" ALIMENTADORA, SE DEBERÁ EFECTUAR UN TRASPASO DE BATERÍA.

6. INVERSIÓN PROHIBIDA (TRENES JH).

ORIGEN

Cuando el combinador de arranque permanece EO la posición (CRAN) 17 en forma constante.

DETECCIÓN

- a) En el modelo MP68-R93 no se cuenta con señalización alguna.
- b) En los modelos NM73A y NM73B por el funcionamiento continuo del VII y el encendido de la LII.

SOLUCIÓN

- a) En el modelo MP68-R93 y NM73A. Esta equipado con el CIP, el cual inhibe la averfa en forma automática.

INCIDENTES Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN

1. CORTO CIRCUITO BAJO UN REMOLQUE

ORIGEN

- a) Compresor.
- b) Motor – generador o convertidor estático.
- c) Grupo de resistencias de arranque del compresor.
 - Informar al PCC
 - Precauciones de estacionamiento
 - Verificar que ha sido cortada la corriente de tracción.
 - Accionar un ruptor.

SOLUCIÓN

- a) Replegar las escobillas de la N alimentadora.
- b) Efectuar traspaso de batería.
 - Reponer el ruptor.
 - Informar al PCC.

2. CORTO CIRCUITO BAJO UNA MOTRIZ

ORIGEN

- a) Objetos metálicos

b) Escobillas de masa o tierra.

- Informar al PCC.
- Precauciones de estacionamiento.
- Verificar que ha sido cortada la corriente de tracción.
- Accionar un ruptor.
- Ubicar el o los carros problema.

SOLUCIÓN

- a) Replegar la escobillas positivas del o los carros afectados.
- b) Retirar el objeto de las vías.
- c) Si es una N alimentadora, efectúe un traspaso de batería.
- d) Reponer el ruptor.
- e) Informar al PCC.

3. CORTO CIRCUITO POR ESCOBILLA POSITIVA

ORIGEN

- a) Trenzas de conexión rotas.
- b) Falta de carbón o punteras.
- c) Aisladores dañados.
- d) Huellas de corto circuito.
- e) No despliega por falta de lubricación.

- b) En el modelo NM73B previa coordinación PCCC colocar el conmutador KFP en posición trole con el fin de permitir la circulación del tren en ambos sentidos.

7. MANDO CONTINUO FUERA (TRENES CON CHOPPER)

Se manifiesta cuando se conduce en forma manual. En la caja BS se enciende la lámpara mando continuo fuera y en ocasiones un bloqueo a 4.5 bars.

- a) Informar al PCC.
- b) Tomar precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Colocar momentáneamente el conmutador C en FS.
- c) Si no se apaga la señalización y el tren continua bloqueado, colocar los conmutadores al Neutro o Fuera de Servicio en la cabina delantera.
- d) Tomar conducción en la cabina trasera CLT2-VR atrás.
- e) Si no se logra la conducción, colocar los conmutadores al Neutro o Fuera de Servicio.
- f) Efectuar un puenteo de señal P, mediante KTP del PR.
- g) Tomar la conducción en la cabina delantera en CLT2 y verificar el desbloqueo, y el apagado de la señalización.

- h) Si se logra la conducción, se deberá aislar las EMD's de los últimos 5 carros.
- i) Si continua el tren bloqueado con la señalización, colocar los conmutadores al Neutro o Fuera de Servicio.
- j) Tomar nuevamente la conducción en la cabina trasera en CLT2, verificar el desbloqueo y el apagado de la señalización.
- k) Si se logra la conducción de deberá de aislar las EMD's de los primeros 5 carros.
- l) Informar al PCC.

NOTA: EN LOS TRENES CON CHOPPER JAPONÉS, EL TREN SE BLOQUEA A 4.5 BARS. LOS TRENES MP-82 NO SE BLOQUEAN, Y TENDRÁ UNA TRACCIÓN LENTA DE 3 A 5 KM/H.

8. LÁMPARA DE DISPONIBILIDAD DE CONDUCCIÓN CML-CMR (VLR)

Cuando se conduce en PA o CMC y enciende intermitente esta lámpara entre los 3 y 24 km/h indica que no habrá la posibilidad de tomar CML – CMR, el único modo de conducción es caso de pérdida de programa será CLT-2 (actualmente la lámpara se encuentra fuera de servicio).

- a) Informar al PCC.

- Informar a PCC.
- Tomar precauciones de estacionamiento.
- Verificar que ha sido cortada la corriente de tracción.
- Accionar un ruptor.

SOLUCIÓN

- a) Replegar la escobilla positiva.
- b) Revisar las demás escobillas del carro, si están dañadas hay que replegarlas.
- c) Si replegó las cuatro escobillas de una N alimentadora, efectúe un traspaso de batería.
- d) Informar al PCC.

4. ESCOBILLA DE TIERRA O NEGATIVA SUELTA

Esta avería puede ocasionar graves daños al material rodante y/o instalaciones fijas, por lo tanto las vías deben estar libres de estos objetos.

4.1 ESCOBILLA FUERA DE POSICIÓN

Esta avería es detectada cuando se pasa por un CDV equipado con detector de neumática bajo.

SOLUCIÓN

- a) Informar al PCC, o al Inspector de Terminal o puesto de maniobra.

- b) Al pasar por los aparatos de vía, mantener una velocidad máxima de 10 km/h.
- c) El tren debe ser retirado.

5. CORTO CIRCUITO PROVOCADO POR LLANTA PORTADORA

ORIGEN

Llanta ponchada con cuerdas expuestas.

- Informar al PCC.
- Precauciones de estacionamiento.
- Verificar que ha sido cortada la corriente de tracción.
- Accionar un ruptor.

SOLUCIÓN

- a) Colocar la tabla de neumático ponchado.
- b) Si las cuerdas de la llanta hacen contacto con la escobilla positiva, es necesario replegar y asegurar las cuatro escobillas; si se trata de N alimentadora, efectuar un traspaso de batería.
- c) Reponer el ruptor.
- d) Informar al PCC.
- e) El tren evacuado, circulará a una velocidad máxima de 15 km/h.

MANIOBRAS Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE FRENADO

MANIOBRAS Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE FRENADO

1. TREN CON FRENADO DEFICIENTE

CAUSAS

- a) Se debe a que existe una o más EMD's aisladas.
- b) Mala calibración de la EMD.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación del PCC.
- b) Efectúe pruebas de frenos, verifique que al colocar el manipulador en la posición F4, encienda la lámpara Todos los carros bloqueados.
- c) Si no enciende la lámpara Todos los carros bloqueados, colocar el manipulador en FU.
- d) Si enciende la lámpara Todos los carros bloqueados, indica que todas las EMD's están en servicio y puede tratarse a que la presión en los cilindros de freno no es suficiente.
- e) Si no enciende la lámpara Todos los carros bloqueados, indica que existe cuando menos una EMD aislada.
- f) Tomar conducción manual.
- g) Informar al PCC.

INCIDENTES Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE BAJA Tensión

INCIDENTES Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

1. CARRO CON ALUMBRADO NORMAL APAGADO

Informar al PCC, lo siguiente:

- En cuántos carros se encuentra apagado el alumbrado.
- Si la falla del alumbrado es total o parcial.
- Si se tiene alumbrado de emergencia.
- Si es carro motor, indicar si la motriz se encuentra inactiva.
- La señalización encendida "Todos los carros Desbloqueados" o "No desbloqueado"

1.1 EL CARRO NO TIENE ALUMBRADO NORMAL Y ENCIENDE EL ALUMBRADO DE EMERGENCIA.

ORIGEN

Falla en el circuito de alumbrado

SOLUCIÓN

- Informar al PCC.
- Continuar con Servicio Normal.

2. AUSENCIA DE FRENADO EN EL TREN.

Informar al PCC.

CAUSAS

Puede deberse a que hay EMD's aisladas o por falta de presión en los cilindros de frenos.

SOLUCIÓN

- Colocar el manipulador en FU.
- Accionar un KFS.
- Cambiar de posición el conmutador C.
- Apagar el tren.
- Solicitar el corte de corriente colocando el conmutador T1 en Neutro, para provocar el bloqueo del tren.

Las maniobras anteriores se efectúan para lograr el paro del tren.

3. CARRO SIN FRENO NEUMÁTICO

Esta falla se detecta por el no encendido de la lámpara Todos los carros bloqueados, cuando se mandan grados de frenado mayores a la posición F3 del manipulador.

Informar al PCC.

CAUSAS

- La EMD se encuentra aislada.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con el PCC.
- b) Si no se tiene previa información, coloque la XF en posición abierta verifique que no haya fuga de aire.
- c) En la cabina de conducción coloque el manipulador en la posición F4 y verifique el encendido de la lámpara Todos los carros bloqueados.
- d) Informar al PCC.

4. ALD EN FALLA

- a) Informar al PCC.
- b) Precauciones de estacionamiento.

4.1 UNA ALD EN FALLA

DETECCIÓN

Esto se caracteriza por el encendido de la lámpara VAI y la indicación Todos los carros desbloqueados, además de la señalización local VLA del carro.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con el PCC.
- b) Colocar el conmutador C en posición Fuera de Servicio, aproximadamente 15 segundos.

1.2 TRES CARROS SIN ALUMBRADO NORMAL (ELEMENTO)

ORIGEN

Falla del grupo motor-generator o convertidor estático.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Efectuar traspaso de batería.
- c) Verifique:
 - Desbloqueo de los carros.
 - Señalización local en cada carro.
 - Puertas (funcionamiento sea normal).
- d) Informar al PCC.

1.3 UN CARRO NO TIENE ALUMBRADO NORMAL NI DE EMERGENCIA

1.3.1 SI LOS DEMÁS EQUIPOS FUNCIONAN

ORIGEN

Falla en los equipos de alumbrado.

SOLUCIÓN

- a) Informar al PCC.
- b) PCC decide condiciones de circulación

1.3.2 SI LOS DEMÁS EQUIPOS NO FUNCIONAN

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC
- b) Precauciones de estacionamiento.
- c) Aislar EMD
- d) Conducción CLT2-KAD, en alimentación directa y evacuar el tren.
- e) En los modelos NM-79, MP-82, NM-83A, si se trata de un carro motor es necesario aislar la EMD del remolque adjunto.
- f) Informar al PCC.

2. ELEMENTO EN BAJA TENSIÓN

- a) Informar al PCC.
- b) Verificar el encendido de la señalización No carga hatería.

c) Informar al PCC, si continua o no la VAI encendida.

- d) En caso de continuar la VAI encendida, el tren deberá ser cambiado en la siguiente terminal.

4.2 DOS Ó MÁS ALD EN FALLA

Esto se caracteriza por el bloqueo de uno o más carros, provocándose el encendido de la lámpara VAI, la indicación no desbloqueado y las señalizaciones locales VLA.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con el PCC.
- b) Colocar el conmutador C, en posición fuera de servicio aproximadamente 15 segundos.
- c) Si continúan las señalizaciones indicadas.
- d) Localizar el o los carros bloqueados.
- e) Aislar EMD de los carros bloqueados, a excepción del carro que se encuentre más cercano a la motriz M trasera, el cual estará desbloqueado.
- f) Informar al PCC cuántos carros quedarán aislados al freno neumático.

NOTA: EN LA BÚSQUEDA DE CARROS BLOQUEADOS POR FALLA DE ALD NUNCA SE DEBE TOMAR LA CONDUCCIÓN CLT2.

5. HUMO EN LAS ZAPATAS DE FRENO

- a) Informar al PCC
- b) Tomar precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Aislar EMD y purgar el sistema de frenos.
- c) En el caso de que haya presencia de fuego, deberá:
 - Accionar un ruptor.
 - Con el extintor de polvo químico, sofocarlo.
 - Aislar EMD y purgar el sistema de frenos.
 - Reponer el ruptor.
- d) Informar al PCC.

- c) En los modelos equipados con CES, revisar también el encendido de la SFC.

2.1 TREN CON UN ELEMENTO EN BAJA TENSIÓN

ORIGEN

El no funcionamiento del grupo motor-generador o convertidor estático.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Aplicar precauciones de estacionamiento.
- c) Efectuar traspaso de batería.
- d) Informar al PCC.

NOTA: LAS MOTRICES DEL ELEMENTO SE ENCUENTRAN INACTIVAS.

2.2 TREN CON DOS ELEMENTOS EN BAJA TENSIÓN

ORIGEN

- a) El no funcionamiento de grupo motor-generador o convertidor estático.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Aplicar precauciones de estacionamiento.
- c) Efectuar traspaso de batería a un sólo elemento (si el elemento de conducción es uno de los afectados, tiene prioridad).
- d) Si el segundo elemento afectado provoca bloqueo, señalización de No desbloqueo, se aislará la EMD's en los tres carros.
- e) Conducción CLT2-KAD en alimentación **directa** y tren evacuado.
- f) Informar al PCC.

3. TREN ESTACIONADO QUE NO LOGRA LA PREPARACIÓN

- a) Informar al Inspector del PMT o PML.
- b) Colocar T1 en servicio.
- c) Oprimir botón EN.
 - Si el tren enciende en baja tensión, significa que la vía no está alimentada.
 - Informar al Inspector Jefe de Estación.
 - Si no enciende en baja tensión, se trata de una anomalía en el tren.

MANIOBRAS Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE PUERTAS

MANIOBRAS Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE PUERTAS

1. ANUNCIO DE PARTIDA NO FUNCIONA

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con el PCC.
- b) Intentar el funcionamiento mediante el botón V del lado contrario, si no funciona, cerrar las puertas pausadamente (FD) , para no lastimar a los usuarios.
- c) Si el T2 está en SAS, el PCC deberá intentarlo con el DBO (establecimiento y extinción)
- d) Verificar el funcionamiento del circuito de puertas por medio del FD.
 - Si los botones FD son inoperantes, se puede intentar el cierre de puertas con el OA en anulación.
 - Verificar el cierre de todas las puertas.
 - Verificar el funcionamiento de la campana monocup.
- e) Informar al PCC.

2. CONMUTADOR T1 SÓLO GIRA MANIJA

- a) Informar al PCC.
- b) Precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con el IJE del PMT o PML.
- b) Verificar que todos los KFP's se encuentren en posición ESCOBILLA.
- c) Tratar de encender el tren por medio de los otros botones EN.
- d) En caso de tener que mover el tren, y no se logra la preparación:
 - Verificar la tensión de la batería (62V a 72V).
 - Verificar que el KTB esté en posición Normal, de no ser así, colocarlo en posición Normal, ya que puede ser la causa.
 - Colocar KTB en directo.
- e) Informar al Inspector Jefe de Estación del PMT o PML.

4. TREN CON ELEMENTO TOTALMENTE APAGADO

DETECCIÓN

- a) Bloqueo del tren.
- b) Falla en el circuito de puertas.
- c) Apagado del alumbrado.
 - Informar al PCC o IJE del PMT o PML por cualquier medio.
 - Precauciones de estacionamiento.

- Verificar la tensión de la batería.

SOLUCIÓN

- Previa autorización y coordinación con PCC.
- Si la tensión es inferior a 50 V, efectuar traspaso de batería.
- Si la tensión es superior a 50 V – colocar KTB en directo.
- Informar al PCC.
- Marcha normal.

SI LA PREPARACIÓN NO SE LOGRA, DEBE CONSIDERARSE DE QUÉ ELEMENTO SE TRATA.

4.1 ELEMENTO TRASERO O INTERMEDIO

SOLUCIÓN

- Previa autorización y coordinación con PCC.
- Aislar las EMD's del elemento.
- Conducción CLT2-KAD alimentación directa.
- Informar a PCC.
- Tren evacuado.

SOLUCIÓN

- Previa autorización y coordinación con PCC.
- Informar a los usuarios por medio del interfono, el lado de servicio y la apertura manual de las puertas.
- Apagar el tren y proceder a evacuarlo.
- Al efectuar la preparación del tren (encendido) las puertas se cerrarán inmediatamente.
- Informar al PCC.

NOTA: OTRA MANERA DE EVACUARLO, SERÁ AISLANDO LAS PUERTAS EN CADA CARRO POR MEDIO DE LAS LLAVES XD O XG, SEGÚN EL CASO.

3. CONMUTADOR T2 TRABADO (EN SAS)

SOLUCIÓN

- Previa autorización y coordinación con PCC.
- Verificar el T1 se encuentra en la posición requerida (I o D).
- Colocar KMF en puertas libres.
- Solicitar abrirlas manualmente.

- e) Informar al PCC, quien determina condiciones de circulación.

4. DISPARO DEL MICRO-INTERRUPTOR APERTURA DE PUERTAS

- a) Precauciones de estacionamiento
- b) Informar al PCC, o Inspector/Jefe de Estación del PML o PMT.

DETECCIÓN

- a) Conmutador T1 en "apertura" no logra apertura de puertas de ambos lados.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Tratar de rearmarlo hasta en dos ocasiones.
- c) Abrir puertas con T1 de un lado y posteriormente del lado contrario.
- d) Informar al PCC. o Inspector Jefe de Estación.

5. DISPARO DEL MICRO-INTERRUPTOR SALIDA Y SOSTENIMIENTO DE CIERRE

- a) Precauciones de estacionamiento.
- b) Informar al PCC.

DETECCIÓN

- a) No funciona campana de cierre de puertas.

4.2 ELEMENTO DE CONDUCCIÓN

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Aislar las EMD's del elemento.
- c) Conducción de cabina trasera CLT2 – KAD, alimentación directa, marcha atrás.
- d) Informar al PCC.
- e) Tren evacuado.

5. TREN CON DOS ELEMENTOS TOTALMENTE APAGADO

- a) Informar al PCC o IJE del PMT o PML por cualquier medio.
- b) Aplicar precauciones de estacionamiento.
- c) Verificar la tensión de la batería.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) En los remolques afectados colocar KTB directo.
- c) Verificar si los dos elementos lograron la preparación.
- d) Si un elemento continúa apagado, se trata como tren con elemento apagado.
- e) Si no enciende ninguno, se trata como tren apagado.

f) Informar al PCC.

6. TREN APAGADO.

- a) Intente la preparación por medio de los tres botones EN de la cabina, verifique que T1 esté en servicio.
- b) Si no tiene los medios de comunicación a su alcance, por iniciativa propia y tomando las medidas de seguridad necesarias.

EN EL PRIMER REMOLQUE

- a) Verificar tensión de batería (72V).
- b) Colocar KTB – directo.
- c) Si se logra la preparación del tren gire KTB a Normal, regrese a la cabina de conducción e informe al PCC del incidente.
- d) Si al colocar KTB, en “Directo” sólo enciende el elemento, es necesario efectuar esta operación en cada remolque.
- e) Si está maniobra no da resultado en algún elemento, se aislará la EMD en los tres carros.
- f) Conducción CLT2- KAD, alimentación Directa, tren evacuado.
- g) Informar al PCC.

- b) No hay mantenimiento de cierre del lado de servicio.
- c) No hay procedimiento de partida.
- d) No hay PA, CMC, CML, CMR.

SOLUCIÓN

- a) Previa Autorización y coordinación con PCC.
- b) Tratar de rearmarlo hasta en dos ocasiones
- c) Conducción en CLT2, oprimiendo el botón FD, sin usuarios.
- d) Informar al PCC.

6. DISPARO DEL MICRO-INTERRUPTOR PUERTAS AL PARO

- a) Precauciones de estacionamiento.
- b) Informar al PCC o Inspector Jefe de Estación.

DETECCIÓN

- a) No hay mando de apertura de puertas.
- b) No se logra la apertura ni con IDO.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Tratar de rearmarlo hasta en dos ocasiones.
- c) Solicitar por medio del interfono la apertura manual de las puertas.

- d) Informar al PCC.
- e) El tren deberá ser cambiado en la próxima terminal.

7. DISPARO DEL MICRO- INTERRUPTOR PUERTAS Y DIVERSOS

- a) Precauciones de estacionamiento.
- b) Informar al PCC o Inspector Jefe de Estación.

DETECCIÓN

- a) No hay preparación de apertura.
- b) No hay apertura de puertas.
- c) No hay cierre con FD, ni OA.
- d) Puertas libres de ambos lados.
- e) No funciona campana de cierre.
- f) No hay procedimiento de partida.
- g) No hay PA, CMC, CML, CMR.
- h) Sólo funcionan vibradores, una vez oprimido el botón V, éstos funcionan ininterrumpidamente.

SOLUCIÓN

Previa autorización y coordinación con PCC.

- a) Tratar de rearmarlo hasta en dos ocasiones.
- b) Conducción CLT2 (desalojado)
- c) INFORMAR AL PCC.

NOTA: RECUERDE QUE EL TELÉFONO DE ALTA FRECUENCIA NO FUNCIONA CON EL TREN APAGADO, TRATE DE INFORMAR AL PCC, POR CUALQUIER OTRO MEDIO O CUANDO LOGRE LA PREPARACIÓN DE UNO DE LOS ELEMENTOS EXTREMOS.

7. CONVERTIDOR EN FALLA

- a) Informar al PCC.
- b) Precauciones de estacionamiento.

7.1. FALLA TOTAL (AUSENCIA DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA)

DETECCIÓN

- a) Encendido de la SFC.
- b) Elemento sin alumbrado normal, sólo alumbrado de emergencia.
- c) Encendido de No carga batería.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Traspaso de batería.
- c) Informar al PCC.

7.2 FALLA PARCIAL, AUSENCIA DE CORRIENTE ALTERNA.

DETECCIÓN

- a) Encendido de SFC.
- b) Alumbrado normal apagado en el elemento.

SOLUCIÓN

- a) Informar al PCC.
- b) El tren continua su marcha normal, deberá ser cambiado en la próxima terminal.

7.3 FALLA PARCIAL, POR AUSENCIA DE BAJA TENSIÓN (75 VCD).

DETECCIÓN

- a) Encendido de "No carga batería"
- b) Permanece el alumbrado normal.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Efectuar traspaso de batería.
- c) Informar al PCC.

NOTA: EL CES CUENTA UN SISTEMA DE PROTECCIÓN DE HASTA 3 EVENTOS. CUMPLIDOS ESTOS, EL CES SE DECLARA EN FALLA, SIENDO NECESARIO SU RESETEO PARA REINICIAR SU FUNCIONAMIENTO. EL RESETEO SE LOGRA APAGANDO MOMENTANEAMENTE Y ENCENDIENDO EL TREN, PREVIO VOCEO A LOS USUARIOS.

8. PUERTAS NO ABREN EN TODO EL TREN

- a) Precauciones de estacionamiento.
- b) Informar al PCC.

VERIFICACIONES

- a) Circulando en PA o CMC.
- b) Que T2 esté en SAS.
- c) Estar detenido en el punto normal de paro (± 1 m).
- d) Conmutador T1 colocado en posición correcta (lado del andén).
- e) LOP encendida.
- f) LMF apagada.
- g) Los botones FD no están trabados.
- h) Los micro-interruptores térmicos de puertas no se encuentran disparados.

SOLUCIÓN

Si las comprobaciones no tienen resultado:

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Colocar T2 en SMS. Efectuar procedimiento de apertura de puertas. (OA).

- c) En caso de no obtener la apertura y si la LOP permanece encendida, procederá a:
- Mandar apertura de puertas con IDO, si no se logra.
 - Colocar KMF, puertas libres.
 - Comandar la apertura mediante los conmutadores OA e IDO.
- d) Si aún después de todas las maniobras efectuadas, no abren las puertas:
- Colocar KMF en puertas libres.
 - Pedir a los usuarios que las abran manualmente.
 - Después de efectuado el servicio de usuarios.
 - Colocar KMF en cierre sostenido.
 - Utilizar V y FD, para el cierre de puertas, cuando la lámpara LMF enciende, revise manualmente el mantenimiento de dos carros, revise el apagado de las lámparas de puertas abiertas.
- e) Informar al PCC.

8. FALLA DEL QUB, TRENES MODELO MP-68 R-93

8.1 MOTRIZ N O M TRASERA.

DETECCIÓN

- Tren bloqueo a 3.2 BARS.
- Sin sostenimiento de cierre.
- CAI-C:

SEÑALIZACIÓN:

- Autómata en falla
- Señalización en falla
- Carro motor inactivo
- No desbloqueado

DISPLAY

- Carro motor inactivo _____ carro.
- Falla señalización _____ carro.

EN EL CARRO:

- Puertas libres de ambos lados.
- Alumbrado de emergencia apagado.
- Bloqueo a 4.5. bars.
- Cartero apagado.

➤ Voltímetro indica 0 volts.

SOLUCIÓN:

- Previa autorización y coordinación con el PCC:

Desalojar el tren.

Aislar la EMD del carro problema.

Conducción en CLT-2 con "KAD" en posición, alimentación directa.

8.2 MOTRIZ N ALIMENTADORA:

DETECCIÓN

- Tren bloqueo a 3.2 bars.
Sin sostenimiento de cierre.
Elemento en baja tensión.
- CAI-C

SEÑALIZACIÓN:

- Autómata en falla
- Señalización en falla
- Carro motor inactivo
- No desbloqueado
- No carga batería

9. PUERTAS DE UN CARRO NO ABREN (LIBRES)

Localice el carro problema por el apagado de las lámparas amarillas de puertas abiertas, al efectuar la apertura de éstas.

- a) Precauciones de estacionamiento.
- b) Informar a PCC.

VERIFICACIÓN

- a) XD o XG estén en posición abierta

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Efectuar purga de puertas XD o XG
- c) Mandará el cierre de puertas (FD, OA).
- d) En el carro problema tratará de abrir las puertas manualmente, si éstas tienen mantenimiento de cierre, solicite a un usuario que accione un KFS y al quedar las puertas libres, revise que el lado contrario tenga mantenimiento.
- e) Rearme el KFS.
- f) Si todo es normal, en las siguientes estaciones solicitar a los usuarios las abran manualmente.
- g) Informar al PCC.

10. PUERTAS DE UN CARRO NO ABREN (CON MANTENIMIENTO)**DETECCIÓN**

Localice el carro problema por el apagado de lámparas amarillas de puerta abierta, al efectuar la apertura de puertas.

a) Tomar precauciones de estacionamiento.

b) Informar al PCC.

ORIGEN

Generalmente es ocasionada por el mal funcionamiento de las electroválvulas EFD o EFG.

SOLUCIÓN

Prevía autorización y coordinación PCC.

a) Entrar al carro por una puerta de intercomunicación.

b) Cerrar la llave de paso correspondiente XD o XG.

c) Informar al PCC, quién decidirá las condiciones de circulación (carro ó tren evacuado)

11. FUGA DE AIRE EN EL CILINDRO NEUMÁTICO DE LA PUERTA

a) Tomar precauciones de estacionamiento.

- Compresor en falla

DISPLAY

- Compresor en falla ____ carro.

- No carga batería ____ carro.

- Falla señalización ____ carro.

- Carro motor inactivo ____ carros.

EN EL CARRO:

- Puertas libres de ambos lados.

- Apagado total del alumbrado.

- En dos carros del elemento sólo habrá alumbrado de emergencia.

- Bloqueo a 4.5. bars.

- Cartero apagado.

- Voltímetro indica 0 volts.

- No funciona el motor del generador y compresor.

SOLUCIÓN:

Prevía autorización y coordinación con el PCC:

- Desalojar el tren.

- Efectuar un traspaso de batería.

- Aislar la EMD del carro problema.

- Conducción en CLT-2 con KAD en posición, alimentación directa.

8.3 CARRO REMOLQUE:

DETECCIÓN

TREN

- Bloqueo a 3.2 bars.

CAI-C:

SEÑALIZACIÓN:

- Carro motor inactivo
- Falla señalización
- Sin sostenimiento de cierre.
- No desbloqueado

DISPLAY

- Carro motor inactivo _____ carros.
- Falla señalización _____ carro.

EN EL CARRO:

- Puertas libres de ambos lados.
- Apagado del alumbrado de emergencia.

(En dos carros del elemento continua el alumbrado normal).

- b) Informar al PCC.

ORIGEN

Generalmente se presenta cuando se rompe una manguera de alimentación del cilindro neumático que accione la puerta.

VERIFICACIONES

- a) Que no existan fugas en cilindro neumático de puertas.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con el PCC.

11.1 LA FUGA ES A LA APERTURA

Comandar la preparación de apertura casi al paro del tren en el andén, la puerta tal vez deba abrirse manualmente y la presión de apertura debe neutralizarse en cuanto las puertas hayan abierto.

Esto se logra oprimiendo momentáneamente el botón FD con lo que la LOP se apaga y las puertas quedan sin presión.

11.2 LA FUGA ES AL CIERRE

- a) El carro probablemente sea evacuado.

- b) Al funcionar la campana de cierre de puertas y encender la LMF. Verificar manualmente el mantenimiento de cierre de esa puerta.
- c) La fuga debe ser aislada, cerrar XD o XG.
- d) Informar al PCC.

12. FUGA DE AIRE EN UNA ELECTROVÁLVULA DE PUERTAS

- a) Informar al PCC.
- b) Tomar precauciones de estacionamiento.

DETECCIÓN

- a) Descenso de presión de la tubería de equilibrio.
- b) No cierre o apertura de puertas de un lado.

SOLUCIÓN

Previa autorización y coordinación con PCC.

- a) Cuando la fuga es permanente y afecta la presión de la tubería de equilibrio es necesario cerrar la llave de paso XD o XG.
- b) Informar al PCC.

- Bloqueo a 4.5. bars.
- Cartero apagado.
- Voltímetro indica 0 volts.

SOLUCIÓN

- Previa autorización y coordinación con el PCC:
- Colocar el "KTB" en posición, directo del remolque afectado.
- Circulación normal.
- El tren deberá cambiarse en la siguiente terminal.

8.4 MOTRIZ "M" DELANTERA:

DETECCIÓN

TREN

- Bloqueo a 4.5 bars.
- Puertas libres de ambos lados de todo el tren.
- Voltímetro marca 0 volts.
- No funciona la radiotelefonía.

CAI-C:

- Apagado.

EN EL CARRO:

- Alumbrado de emergencia apagado.
- Cartero apagado.

SOLUCIÓN

Previa autorización y coordinación con el PCC:

- Colocar los conmutadores de la conducción, en neutro y/o fuera de servicio.
- Aislar la EMD del carro problema.
- Trasladarse a la cabina trasera.
- Conducción CLT-2 con sentido de marcha "atrás".
- Colocar el conmutador "KAD" en posición alimentación directa.
- Apagar el tren, con el conmutador "KFP" y encenderlo.
- Desalojar el tren.

NOTA: NO SE DEBE INTENTAR LA CONDUCCIÓN EN LA MOTRIZ DELANTERA, PARA EVITAR DAÑOS EN EL MATERIAL RODANTE, POR EL FUNCIONAMIENTO DEL AUTÓMATA.

13. PUERTA DE CARRO TRABADA A LA APERTURA (PUERTA ABIERTA Y TRABADA)

DETECCIÓN

Localice el carro problema por el encendido de las lámparas amarillas de puertas, al efectuar el cierre de puertas.

- a) Informar al PCC.
- b) Tomar precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Tratar de destrabar la puerta, jalando las hojas de las puertas y levantándolas.
- c) Verificar que no exista un objeto que obstruya las hojas de las puertas.
- d) Si no fue posible destrabarla y se cuenta con un agente calificado, evacuar el carro averiado, el tren puede dar servicio si el agente acciona manualmente el BKP, se debe colocar la XD o XG en cerrado, para evitar un accidente al momento que la puerta se destrabe.

14. PUERTA DE UN CARRO TRABADA AL CIERRE (PUERTA CERRADA Y TRABADA)

- a) Informar al PCC.
- b) Tomar precauciones de estacionamiento.

ORIGEN

- a) Es ocasionada comúnmente por un objeto que se aloja en la corredera inferior de la puerta.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Oprimir momentáneamente el botón FD, eliminando el mando.
- c) Intentar abrir la puerta con ayuda del replegador, paleta de madera o manualmente, levante las hojas y empuje tratando de abrirlas.
- d) Si lo logra, busque el objeto que ocasiona el problema y retírelo.
- e) Si continua trabada, indique a los usuarios que utilicen las otras puertas que están funcionando normalmente.
- f) Informar al PCC.

9. FALLA DEL QUB, TRENES MODELO NM73AF Y NM73BF

9.1 MOTRIZ N O M TRASERA.

DETECCIÓN

- Tren bloqueo a 3.2 BARS.
- Sin sostenimiento de cierre.

SEÑALIZACIÓN CAJA BS:

- Autómata en falla
- Carro motor inactivo
- No desbloqueado

EN EL CARRO:

- Puertas libres de ambos lados.
- Alumbrado de emergencia apagado.
- Bloqueo a 4.5. bars.
- Cartero apagado.
- Voltímetro indica 0 volts.

SOLUCIÓN:

- Previa autorización y coordinación con el PCC:
- Desalojar el tren.
- Aislar la EMD del carro problema.

- Conducción en CLT-2 con KAD en posición, alimentación directa.
- El tren deberá cambiarse o retirarse en la siguiente terminal

9.2 MOTRIZ N ALIMENTADORA:

DETECCIÓN

- Tren bloqueo a 3.2 bars.
- Sin sostenimiento de cierre.
- Elemento en baja tensión.

Señalización caja BS:

- Autómata en falla
- Carro motor inactivo
- No desbloqueado
- No carga batería
- Compresor en falla.

EN EL CARRO:

- Puertas libres de ambos lados.
- Apagado total del alumbrado.

15. PUERTAS DE UN CARRO NO CIERRAN

DETECCIÓN

Por el encendido de las lámparas amarillas de puertas abiertas, al efectuar el cierre de puertas.

- Informar al PCC.
- Tomar precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN

Prevía autorización y coordinación con PCC.

- Verificar el mando de cierre en las puertas del lado contrario.
- Verificar que la XD o XG estén abiertas. Si todo es normal.
- Efectuar purga de puertas, si no resulta.
- Intentar cerrarla manualmente.
- Evacuar el carro problema.
- Informar al PCC.

16. PUERTAS DE UN CARRO LIBRES DEL LADO DE SERVICIO

DETECCIÓN

Localice el carro por el encendido de las lámparas amarillas de puertas, al efectuar el cierre de puerta.

- Informar al PCC.
- Tomar precauciones de estacionamiento.

ORIGEN

- XG, XD, o XP cerrado.
- Falla de electroválvula.
- Falla autómata.

SOLUCIÓN

Previa autorización y coordinación con PCC.

- Verificar que las XD o XG están abiertas
- Verificar que la XP está abierta (MP-68R-93-96, MP-82 y NE-92, no tienen)
- En caso de que todo sea normal, evacuar el carro averiado.
- Cierre de puerta manual
- Informar al PCC.

- En dos carros del elemento sólo habrá alumbrado de emergencia.
- Bloqueo a 4.5 bars.
- Cartero apagado.
- Voltímetro indica 0 volts.
- No funciona el motor del generador y compresor.

SOLUCIÓN

Previa autorización y coordinación con el PCC:

- Desalojar el tren.
- Efectuar un traspaso de batería.
- Aislar la EMD del carro problema.
- Conducción en CLT2 con KAD en posición alimentación directa.
- El tren deberá cambiarse o retirarse en la siguiente terminal.

9.3 CARRO REMOLQUE:

DETECCIÓN TREN

- Bloqueo a 3.2 bars.

- Sin sostenimiento de cierre

SEÑALIZACIÓN CAJA BS:

- Sin sostenimiento de cierre.
- No desbloqueado.

EN EL CARRO

- Puertas libres de ambos lados.
- Apagado del alumbrado de emergencia. (En dos carros del elemento continua el alumbrado normal).
- Bloqueo a 4.5 bars.
- Cartero apagado.
- Voltimero indica 0 volts.

SOLUCIÓN

Previa autorización y coordinación con el PCC.

- Colocar el KTB en posición, directo del remolque afectado.
- Circulación normal.
- El tren deberá cambiarse o retirarse en la siguiente terminal.

17. PUERTA SIN HULE PROTECTOR

DETECCIÓN

Al percatarse del mismo o al ser notificado por un usuario, la falta del hule protector puede provocar algún percance a los usuarios.

- Informar al PCC o al Inspector Jefe de Estación.
- Tomar precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN

Previa autorización y coordinación con PCC.

- Verificar a cuántas puertas les hace falta la banda protectora.
- Indicar a los usuarios por interfono, no sacar las manos a través de los espacios.
- Informar al PCC o al Inspector Jefe de Estación.

MARCHA DE SEGURIDAD

9.4 MOTRIZ M DELANTERA

DETECCIÓN

TREN

- Bloqueo a 4.5 bars.
- Puertas libres de ambos lados de todo el tren.
- Voltímetro marca 0 volts.
- No funciona la radiotelefonía.
- Caja BS apagada.
- Cabina sin mandos (inhabilitado para la conducción).

EN EL CARRO

- Alumbrado de emergencia apagado.
- Cartero apagado.

SOLUCIÓN

Previa autorización y coordinación con el PCC.

- Colocar los conmutadores de la conducción, en neutro y/o fuera de servicio.
- Aislar la EMD del carro problema.

- Trasladarse a la cabina trasera.
- Conducción CLT2 con sentido de marcha atrás.
- Colocar el conmutador KAD en posición alimentación directa.
- Apagar el tren, con el conmutador KFP y encenderlo. Por botón EN.
- Desalojar el tren.
- El tren deberá cambiarse o retirarse en la siguiente terminal.

NOTA: NO SE DEBE INTENTAR LA CONDUCCIÓN EN LA MOTRIZ DELANTERA, PARA EVITAR DAÑOS EN EL MATERIAL RODANTE, POR EL FUNCIONAMIENTO DEL AUTÓMATA.

10. AUTOMATA EN FALLA

10.1 MOTRIZ M (CONDUCCIÓN)

DETECCIÓN

MP68-R93

- a) No apertura de puertas del carro.

MARCHA DE SEGURIDAD

FINALIDAD

- Garantizar la circulación de los trenes, cuando no lo hace la señalización.

Se aplica al franquear señales de espaciamiento o de maniobra en alto espaciamiento con autorización, al establecimiento del SS-SSO, y al existir personal autorizado en vías.

CIRCULANDO EN MARCHA DE SEGURIDAD (REGLAS)

- Conducción por un agente autorizado.
- PA prohibido aún disponible.
- Velocidades autorizadas 35 y 15 km/h en zonas de visibilidad normal y reducida, respectivamente.
- Detenerse ante cada señal y verificar si es de espaciamiento al alto o de maniobra al alto espaciamiento.
- Evitar acercarse al tren precedente (respetar señales de protección).
- Respetar señales fijas o móviles de reducción de velocidades inferiores, a las que indica la marcha de seguridad.

SERVICIO DE SEGURIDAD (SS)

OBJETIVO:

- Atraer la atención de los conductores sobre el mal funcionamiento de las señales de espaciamiento al alto o maniobra en alto espaciamiento, así como evitar la constante comunicación con el regulador antes de proceder a franquearlas.

CASOS:

- Señales de espaciamiento trabadas al alto o de maniobra trabadas al alto espaciamiento.

APLICACIÓN:

- Al inicio de la interestación afectada y hasta franquear dos señales con aspecto permisivo o la señal de salida de la siguiente estación.

FINALIZACIÓN:

- Cuando un segundo Conductor ha notificado a PCC, que la señalización (espaciamiento o maniobra), han sido franqueadas con aspecto permisivo.
- El regulador ordenará la supresión del SS.

b) En el CAI-C señalización y mensajes de Automata en Falla y Carro Motor Inactivo.

c) Frenado discordante en el carro.

SOLUCIÓN:

En MP68-R93

- a) Aislar EMD correspondiente.
- b) Colocar KIT en FS en carro problema.
- c) Apertura de puertas (8 carros) normales.
- d) En carro problema, apertura manual de puertas
- e) La circulación y servicio de puertas es normal.

10.2 MOTRIZ N

DETECCIÓN:

MP68-R93

- a) No apertura de puertas del carro.
- b) En el CAI-C señalización y mensajes de "Automata en Falla" y "Carro Motor Inactivo".
- c) Frenado discordante en el carro

SOLUCIÓN

En MP68-R93

- a) Aislar EMD correspondiente.
- b) Colocar KIT en FS en carro problema.
- c) Apertura manual de puertas carro problema.
- d) La circulación y servicio de puertas es normal.

10.3 MOTRIZ M (TRASERA)**DETECCIÓN**

MP68-R93

- a) No apertura de puertas en todo el tren.
- b) En el CAI-C señalización y mensajes de autómatas en falla y carro motor inactivo.
- c) Frenado discordante del carro.

SOLUCIÓN

MP68-R93

- a) Aislar EMD correspondiente.
- b) Colocar KIT en FS en carro problema.

SERVICIO DE SEGURIDAD POR ORDEN (SSO)**OBJETIVO:**

- Atraer la atención de los conductores sobre el mal funcionamiento de las señales de espaciamiento o maniobra con lámpara piloto encendida, así como evitar la constante comunicación con el regulador del PCC antes de proceder a franquearlas.

ESTABLECIMIENTO:

- a) Regulador.
- b) Inspector Jefe de Estación.
- c) Personal interesado en el funcionamiento de la señalización.

CASOS:

- a) Señales de espaciamiento, dando indicaciones menos imperativas.
- b) Señal de espaciamiento con aspectos cambiantes.
- c) Señal de espaciamiento apagada.
- d) Señal de maniobra, en todos los casos anteriores pero con lámpara piloto encendida.
- e) Trabajos en los circuitos de la señalización.

APLICACIÓN:

Durante toda la interestación afectada.

FINALIZACIÓN:

Por orden expresa del regulador hacia los conductores, debiendo implantar el SS.

- c) Apertura de puertas (8 carros) con IDO.
- d) En carro problema, apertura manual de puerta.
- e) La circulación y servicio de puertas es normal.

10.4 MOTRIZ M (CONDUCCIÓN Y TRASERA)

DETECCIÓN:

NM73AF

- a) No apertura de puertas todo el tren
- b) En caja BS, señalización de autómatas en falla y carro motor inactivo.
- c) Frenado discordante.

SOLUCIÓN:

NM73AF

- a) Aislar EMD correspondiente.
- b) Colocar KIT en FS carro problema
- c) Apertura de puertas operando el IDO en apertura directa, abren todas las puertas del tren
- d) La circulación y el servicio de puertas es normal.

Conducción SACEM Línea 8

10.5 MOTRIZ N

DETECCIÓN

NM73AF

- a) En caja BS, señalización de autómata en falla, carro motor inactivo.
- b) Frenado discordante en el carro.

SOLUCIÓN

NM73-AF

- a) Colocar KIT en FS en carro problema.
- b) Aislar EMD correspondiente.
- c) La circulación y servicio de puertas es normal.

10.6 MOTRIZ M (CONDUCCIÓN Y TRASERA)

DETECCIÓN:

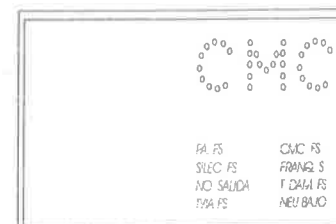
NM73-BF

- a) No apertura de puertas todo el tren.
- b) En caja BS, señalización de autómata en falla y carro motor inactivo.
- c) Frenado discordante.

CONDUCCIÓN SACEM LÍNEA 8

1. SECUENCIA PARA LA SALIDA EN ESTACIÓN

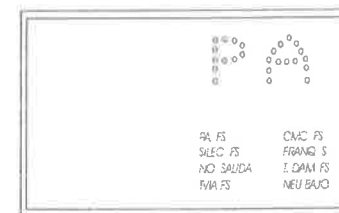
Con el tren detenido, poner el manipulador en posición de frenado F4, efectuar el cierre de las puertas, y luego el monocup, se tienen 2.5 seg. para accionar el



arillo de hombre muerto y el manipulador. Si no resulta, poner el manipulador en posición de frenado F4, esperar la caída del relé del arillo del hombre muerto y repetir el procedimiento de partida.

2. CONDUCCIÓN PA

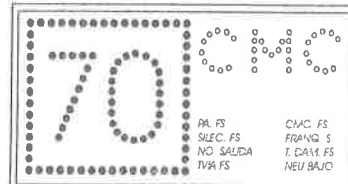
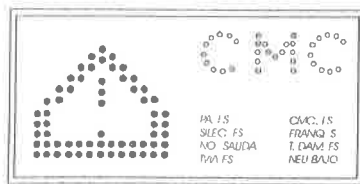
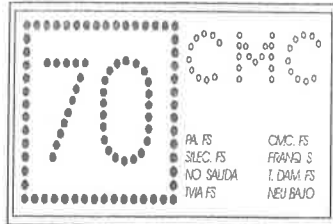
Este modo de conducción, es el que normalmente debe ser conducido un tren de viajeros, durante las horas de explotación, cualquier otro modo de conducción, debe ser autorizado por el PCC.



El modo de conducción PA se utiliza en las vías principales, servicios provisionales, maniobras de cambio de vía en terminales (V, O).

3. CONDUCCIÓN CMC CON VELOCIDAD OBJETIVO

- a) conduciendo en CMC con velocidad permitida de 60 km/h,
b) al presentarse el anuncio de próximo rebase de la velocidad autorizada, hay que aplicar el frenado de servicio (F4 máximo) para regresar a la velocidad permitida, c) de lo contrario se aplica un FU reversible hasta los 30 km/h, aproximadamente.



b)

c)

SOLUCIÓN

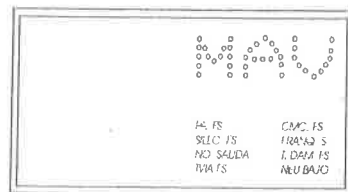
NM73-BF

- Aislar EMD correspondiente.
- Colocar KIT en FS carro problema.
- Apertura de puertas (8 carros) con IDO con KMF en puertas libres.
- En carro problema, apertura manual de puertas.
- La circulación en normal.

NOTA: PARA EL CIERRE DE PUERTAS DE TODO EL TREN DESPUÉS DE OPRIMIR LOS BOTONES V Y FD, COLOCAR EL KMF EN CIERRE SOSTENIDO.

4. CONDUCCIÓN MAV VERDE

En caso de falla del equipo PA, o error de conducción, el tren es detenido con un frenado de urgencia (FU). Para poder seguir la marcha, previa autorización del PCC, oprimir el botón vigilancia BV y efectuar procedimiento de partida. Obteniéndose el modo transitorio MAV verde con



10.7 MOTRIZ N

DETECCIÓN

NM73-BF

- Por la no apertura de puertas del carro.
- En Caja BS, señalización de autómeta en falla y carro motor inactivo.
- Frenado discordante en el carro.

Solución

NM73-BF

- a) Aislar EMD correspondiente.
- b) Colocar KIT en FS carro correspondiente.
- c) Apertura de puertas (8 carros) normales.
- d) Apertura manual puertas carro problema.
- e) La circulación y servicio de puertas es normal.

11. HUMO DENTRO DE UN CARRO

- a) Informar al PCC.

ORIGEN

11.1 EN EQUIPOS DE VENTILACIÓN

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) KGV – Fuera de servicio o KLV (según modelo de tren)
- c) Informar al PCC.

11.2 EQUIPOS DE ALUMBRADO NORMAL

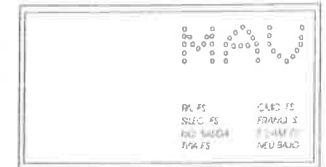
SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.

velocidad permitida de 35 km/h, hasta la siguiente señal en permisivo. Respetar la señalización lateral.

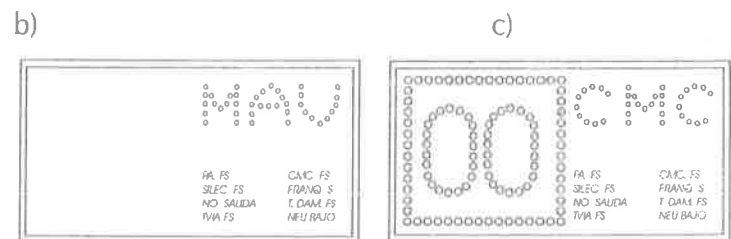
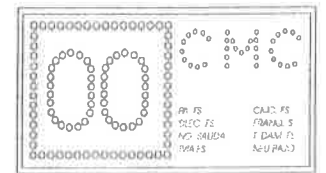
5. CONDUCCIÓN MAV AMARILLO

Por el apagado del tren en línea, por reseteo del equipo SACEM o falla de la antena vía retorno, el modo de conducción es MAV amarillo con velocidad permitida de 15 km/h. Respetar la señalización lateral.



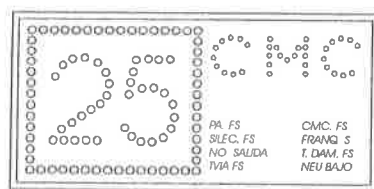
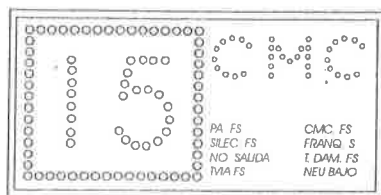
6. FRANQUEAMIENTO DE UNA SEÑAL AL ALTO

a) con la autorización del PCC, para franquear una señal al alto. Con el tren detenido frente a la señal (CMC 0), oprimir el botón vigilancia y efectuar procedimiento de partida b) se obtiene el estado transitorio MAV verde. Con velocidad permitida de 35 km/h respetar la señalización lateral. c) al acercarse a la próxima señal permisiva, obtendrá el modo CMC con velocidad objetivo.



7. CONDUCCIÓN ZONA SILEC

Cuando un tren inicializado pasa de una zona SACEM a vías secundarias, la velocidad se restringe únicamente por las condiciones locales de circulación. El Conductor lo identifica por medio del Visucab donde aparece en forma fija CMC 15 o 25 en un recuadro de color verde, en la sección correspondiente al modo de conducción.



8. MENSAJES EN EL VISUCAB

TVÍA: TRANSMISIÓN CONTINUA FUERA DE SERVICIO. Se presenta cuando falla la transmisión continua de la vía; ● **T. VÍA FS** se requiere degradar a CMC y la opresión del botón BV, obtener el estado transitorio MAV verde 35KM/h y poder continuar marcha.

- b) Replegar las escobillas positivas (4) de la N alimentadora.
- c) Efectuar traspaso de batería.
- d) Informar al PCC.

11.3 CABLEADO DE BAJA TENSIÓN

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Colocar KTB – Recibe en carro "R" del elemento.
- c) Aislar las EMD's del elemento afectado.
- d) Conducción CLT2 – KAD alimentación directa y tren evacuado.
- e) Informar al PCC.

MANIOBRAS Y VERIFICACIONES EN LOS EQUIPOS NEUMÁTICOS

PA FS: PA FUERA DE SERVICIO (FALLA DEL TREN). Esta indicación aparece cuando hay una falla en el modo de conducción PA (sin ATO) se tiene que tomar CMC.

● **PA FS**

CMC FS: CMC FUERA DE SERVICIO. Se presenta cuando el equipo de a bordo sufre una pasivación. Efectuar procedimiento de partida esperar 10 seg. repetir procedimiento de partida, enciende MAV amarillo desbloquea el tren avanzar a 15 KMH, hasta la próxima señal dónde enciende CMC con vel. objetivo.

● **CMC FS**

NO SALIDA: SE PROHIBE LA SALIDA EN CMC O PA. Esta indicación aparece: tren detenido con puertas abiertas o sin mantenimiento, carro Bloqueado, tren ante una señal al alto, tren detenido por un DBO establecido o después de un cambio de cabina.

● **No Salida**

SILEC FS Se presenta en vías secundarias cuando una de las dos señales que deben ser captadas por los captadores SILEC no esta presente, oprimir botón BV y avanzar en MAV 15 Kmh dando procedimiento de partida

● **SILEC FS**

DAM FS: Esta señalización se presenta por falla de la modulación de la rueda óptica, la antena vía retorno no alimenta a la baliza reloc o la antena vía retorno no recibe información de las balizas INIT o RELOC. Se presenta bloqueo a 4.5 bars degradar conducción CMC y oprimir botón BV para poder avanzar en MAV-15 Kmh.

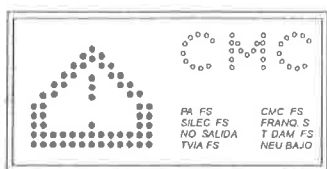
● **DAM FS**

FRANQUEAMIENTO SILEC. Esta indicación aparece al franquear la señal al alto en vía secundaria, para continuar después de haber sido autorizado, accionar el botón de vigilancia (BV) y efectuar procedimiento de partida y avanzar en MAV – 15Kph.



FRENADO DE URGENCIA REVERSIBLE

- En caso de un frenado de urgencia reversible debido a una sobre velocidad, se puede continuar la conducción en CMC, respetando las indicaciones del Visucab sin soltar el arillo del hombre muerto.
- Si el frenado de urgencia es irreversible, este permanecerá aún después de que el tren llegue al paro total, hasta que el Conductor sea autorizado a suprimirlo accionando el botón de vigilancia (BV) (durante un segundo al menos).



En modo CMC las informaciones "PA" FS y el apagado de PA FS, hacen al Conductor saber cuando se pueden tomar el modo PA.



9. AVERÍAS

VISUCAB APAGADO:

Cuando se presenta esta avería, en el Visucab no se visualiza nada en la pantalla. Para activar el Visucab (encenderlo) se realiza el siguiente procedimiento

MANIOBRAS Y VERIFICACIONES EN LOS EQUIPOS NEUMÁTICOS

1. PRESIÓN ANORMAL EN LA TUBERÍA DE EQUILIBRIO

1.1 PRESIÓN SUPERIOR A 8.2 BARS

CAUSAS

- Funcionamiento ininterrumpido de los tres compresores.
- Funcionamiento ininterrumpido de un compresor.

- Informar al PCC.
- Tomar precauciones de estacionamiento.

1.1.1 FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO DE LOS TRES COMPRESORES

- Detectado con escapes de aire cuando la presión de la tubería de equilibrio llega a un valor de 9.3 bars.

VERIFICACIONES

- DN o DR no estén en compresor directo.
- XR no se encuentra cerrada.

Si todo es normal. Considerar falla.
Regulador de Compresor (ZEC)

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Colocar KCC en Regulador FS en cada remolque, verificando el paro del compresor de no ser así, colocarlo en posición Normal, y pasar al siguiente remolque, repitiendo la misma operación.
- c) Informar al PCC.

1.1.2 FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO DE UN COMPRESOR

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) En el remolque donde funciona el compresor constantemente, colocar KCC compresor FS, si el compresor deja de funcionar informe al PCC.
- c) Si el compresor continua funcionando, será necesario replegar las cuatro escobillas positivas de la N alimentadora y efectuar un traspaso de baterías.

estando el tren detenido, se efectúa el procedimiento de partida considerando dar sólo un campanazo y se espera 10 seg., transcurrido ese tiempo en el Visucab aparece MAV, se repite el procedimiento de partida y se avanza en MAV-15 Kh.

NO SALIDA (00 SIN DBO)

Cuando se presenta esta avería existen dos Posibilidades: la primera si se tiene conducción de PA o CMC, se tratará de una falsa señalización.

La segunda se tiene una inhibición de tracción con velocidad objetivo CMC 00 por lo que se tendrá que oprimir el botón BV, y avanzar en MAV 15.

BLOQUEO POR PASIVACIÓN

Cuando esta avería se presenta, el tren sufre un bloqueo irreversible a 4.5 Bars acompañado de la señalización de triángulo rojo PA FS para poder continuar la marcha, es necesario cambiar la conducción a CMC y oprimir el botón BV con lo que se inhibe el bloqueo y es posible avanzar en MAV-15 KH, hasta la próxima zona de inicialización.

RECOMENDACIONES GENERALES

- No detenerse con FU
- Restringsida (la tracción T3)
- No soltar el Arillo de Hombre Muerto antes del paro total del tren
- No cambiar la posición del conmutador C antes del paro completo del tren

- Siempre que el tren se encuentre detenido en conducción CMC, mantener aplicado un frenado de F3.
- Antes de efectuar el apagado del tren en Línea, informar a los usuarios que no se recarguen en las puertas.
- Tomar las precauciones necesarias para encender un tren en línea, ya que la puertas se cierran por "autoprueba", lo que provocaría incidentes con los usuarios.

d) Informar al PCC.

1.2 PRESIÓN INFERIOR A 6.7 BARS

CAUSAS

- a) Fuga en el sistema neumático.
- b) No funcionamiento de compresor.
- c) Desajuste en el regulador de compresor (ZEC).

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Colocar DR en compresor directo.
- c) Si la causa es una fuga, se debe efectuar el aislamiento necesario.
- d) Si se trata del no funcionamiento del compresor, verificar el KCC del remolque, así como rearmar el micro de protección del compresor en caso que se encuentre disparado.
- e) Si se encuentra normal, colocar la llave XR en cerrado.
- f) En caso de un resultado negativo, y la presión de la TE siga descendiendo, se hará la petición del socorro.

2. COMPRESOR FUERA DE SERVICIO

EXISTEN DOS POSIBILIDADES:

2.1 EL COMPRESOR YA SE ENCUENTRA EN FUERA DE SERVICIO

- a) Si no tiene información previa, dejar el KCC-FS, si no es indispensable el funcionamiento del compresor.
- b) Si es necesario ponerlo en servicio, (con la autorización del PCC), colocar KCC – normal y verificar:
 - Que no exista presencia de humo.
 - Ruidos anormales.

2.2 EL COMPRESOR DEBE COLOCARSE FUERA DE SERVICIO

- a) Colocar KCC en compresor fuera de servicio.
- b) Verificar la presión de la tubería de equilibrio, no descienda a menos de 6.8 bars.
- c) Informar al PCC.

**AYUDA PARA AVERÍAS DE
PILOTAJE SACEM**

AYUDA PARA AVERÍAS DE PILOTAJE SACEM

GLOSARIO

Los siguientes son los nombres de las averías más comunes que presenta el sistema de pilotaje automático "SACEM" en los trenes de la Línea 8.

1.- DESLOCALIZACIÓN

2.- PASIVACIÓN

3.- INICIALIZACIÓN

1. Deslocalización: La condición inicial es que el tren sea conducido en PA ó CMC y esté localizado. Se dice que un tren está localizado cuando el equipo embarcado sabe con precisión en que punto de la línea se encuentra y en el VISUCAB aparece el valor de la velocidad objetivo en CMC ó la leyenda PA y la advertencia "No salida" apagada, si este modo de conducción es utilizado.

1.1 Para localizar un tren se deben cumplir los siguientes requisitos:

- Que la vía cuente con balizas SACEM.
- Que el tren sea conducido en MAV-15 respetando los límites de velocidad que aparezcan en el VISUCAB.
- Cuando el tren pasa sobre una baliza de localización, recibe la información de su

2.3 MOTO COMPRESOR EN FALLA TREN MP68-R-93

DETECCIÓN

CAI-C:

SEÑALIZACIÓN

- Compresor en Falla

DISPLAY

- Compresor en falla _____ carro.

SOLUCIÓN

- Prevía autorización y coordinación con el PCC.
- Trasladarse al remolque con el compresor en falla, panel delantero izquierdo.
- Resetear la caja de mando del compresor; colocando momentáneamente el conmutador KCC en la posición Compresor Fuera de Servicio o Regulador Fuera de Servicio.
- Regresar el KCC a la posición normal y verificar el funcionamiento del compresor.
- Si este no funciona, colocar el KCC en compresor o Regulador en Fuera de Servicio, según la avería e informar al PCC.

- f) Las condiciones de circulación del tren, dependerán de la presión en la tubería de equilibrio, si esta se mantiene entre los 6.8 a 8.2 bars, se continuará con el servicio normal, redoblando la vigilancia de la presión en el manómetro de la tubería de equilibrio.
- g) El tren se cambiará al llegar a la próxima terminal.

3. FUGA DE AIRE BAJO UNA MOTRIZ

ORIGEN

- a) Vasos de condensados de las EMD (freno neumático)
- b) Vasos de condensados de las puertas.
- c) Mangueras de tubería de equilibrio (enganche).
 - Informar al PCC.
 - Tomar precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN

3.1 FUGA EN SISTEMAS DE FRENO NEUMÁTICO (EMD)

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Cerrar XF.
- c) Purgar al sistema de frenado.

ubicación precisa. Esto combinado con la información que recibe por los equipos de transmisión continua, le permite al tren saber con exactitud su ubicación y las condiciones de marcha (PA ó CMC, velocidad máxima, estado en el que se encuentra la señalización, etc.). Cuando esto se ha cumplido se dice que el tren se ha localizado.

1.2 Una Deslocalización en marcha se presenta cuando existe una discordancia entre la ubicación calculada por el tren y la ubicación informada por el equipo fijo. En la conducción PA se penaliza con un bloqueo a 4.5 bars y en el Visucab aparece un triángulo rojo y la leyenda "No salida" en color rojo.

1.3 También es posible que el tren se deslocalice cuando rebasa el punto normal de paro, por ejemplo por frenado deficiente ó patinaje.

1.4 Una tercera causa es el movimiento del tren en sentido contrario al de la circulación, ya sea por marcha atrás ó por deslizamiento en una pendiente.

1.5 Un cuarto motivo es cuando el equipo fijo no proporciona información sobre la ubicación del tren.

1.6 La solución es cambiar a la conducción CMC y oprimir botón BV aparece MAV-15 respetar la velocidad máxima indicada por el Visucab que será de 15 km./hr., repitiendo los pasos del punto 1.A.

2. Pasivación: Se dice que el sistema de pilotaje automático "SACEM" se ha pasivado cuando el programa no se ejecuta (no corre), en el equipo instalado en el carro PR. En esta condición los VISUCAB no reciben datos y no muestran ninguna información sobre las consignas de marcha. Por esta causa los VISUCAB muestran la siguiente información, PA FS.

Provocando un bloqueo de tren de 4.5 bars, y no es posible la conducción en PA o CMC solo se logra en MAV-15 oprimiendo el botón BV o CLT2.

2.1 La solución es efectuar inicializar el tren, pasando por las balizas de inicialización a una velocidad menor a los 15 KMH.

3. Inicialización. Esto sucede cuando sale de garaje o taller o vías secundarias o es apagado voluntariamente en línea, para lograr la inicialización se sigue el siguiente procedimiento.
- Colocar el manipulador en una posición de F3.
 - Colocar la llave C en CMC.
 - El VISUCAB mostrara MAV-15, con PA FS, el tren se encuentra deslocalizado, por tal motivo, no autoriza una velocidad mayor de 15 Kmh.
 - Efectuar secuencia de partida.
 - Oprimir botón V, anuncio cierre de puerta.
 - Oprimir botón FD, cierre de puertas y escucha monocup campana.

3.2 FUGA EN TUBERÍA DE EQUILIBRIO

- Previa autorización y coordinación con PCC.
- Aislar los enganches en ambos extremos del carro.
- Si es la M, afecta ZVP (bloqueo 4.5 bars), el freno neumático, puertas; si es Chopper se inactiva la motriz a la tracción.
- Conducción CLT2 – KAD alimentación directa.

3.3 FUGA EN VASO DE CONDENSADOS

- Previa autorización y coordinación con PCC.
- Si es de EMD, cerrar XF.
- Si es de puertas, cerrar la XP (excepto MP68 R93/96, MP82 y NE92).
- Informar al PCC.

4. FUGA DE AIRE BAJO UN REMOLQUE

ORIGEN

- Entre compresor y tanque.
- Sistema de freno neumático.
- Vasos de purga o condensados.

d) Tubería de equilibrio.

- Informar al PCC.
- Tomar precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN

Previa autorización y coordinación con PCC.

4.1 ENTRE COMPRESOR Y TANQUE

Colocar KCC compresor – FS.

4.2 SISTEMA DE FRENOS

Cerrar la XF y purgar al sistema de frenado (EMD).

4.3 VASO DE PURGA O CONDENSADO

Cerrar la XP o XF.

4.4 EN LA TUBERÍA DE EQUILIBRIO

- Aislar los enganches de ambos extremos del carro.
- KCC – compresor y regulador FS (no hay servicio de puertas y freno neumático en el carro).
- Informar al PCC, quien determinará las condiciones de circulación.

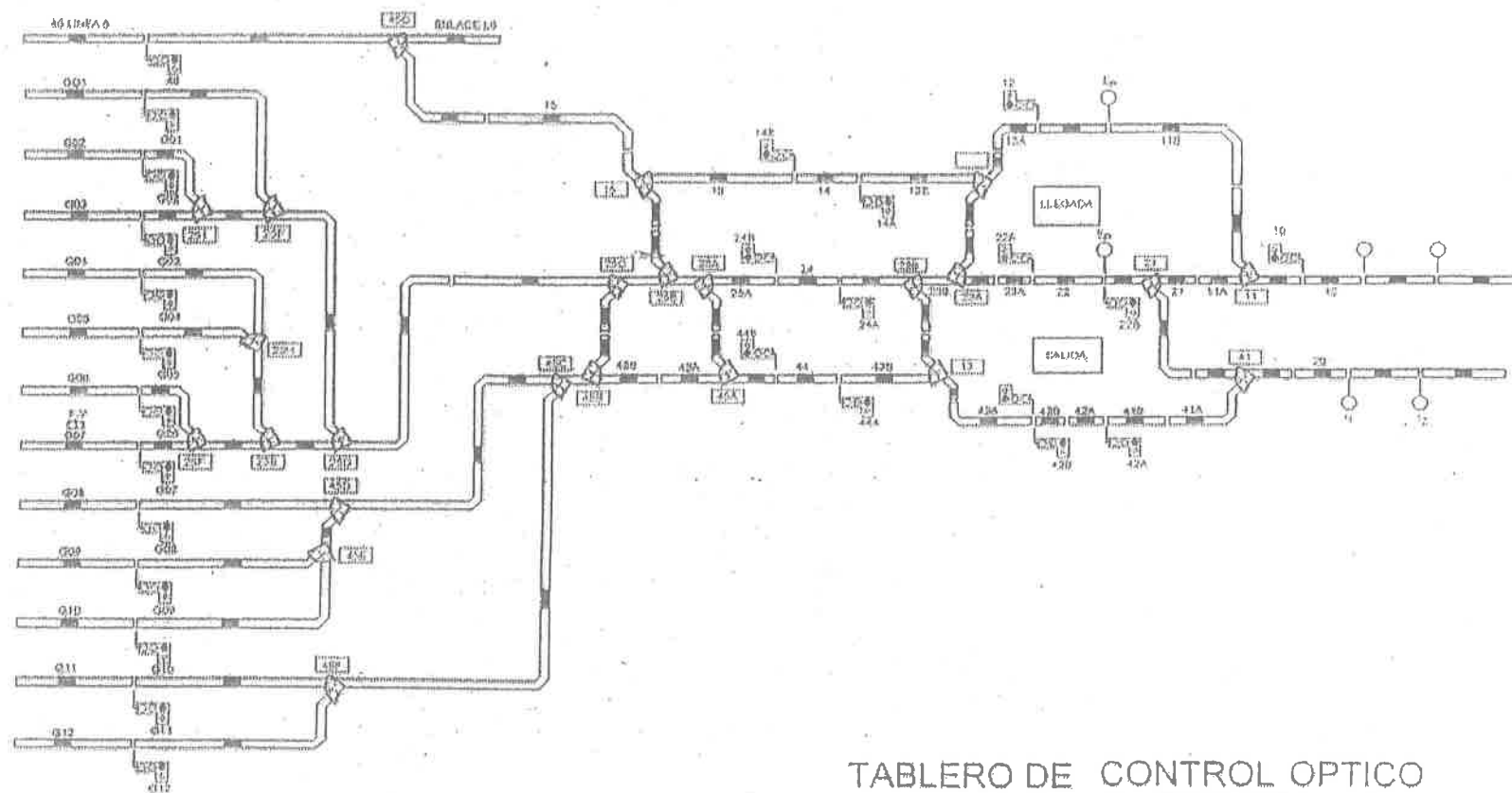
Una vez realizado la secuencia de salida, levantar el arillo e hombre muerto y traccionar y pasar el tren por las balizas INIT (2) los cuales están separados 19.20 m, a una velocidad menor de 15 Km/h.

Después de pasar las balizas INIT, aproximadamente 70 m, después, se apaga en el visucab la señalización PA FS, lo cual indica que el tren se encuentra dentro del sistema SACEM y en el VISUCAB.

INVERSIÓN PROHIBIDA

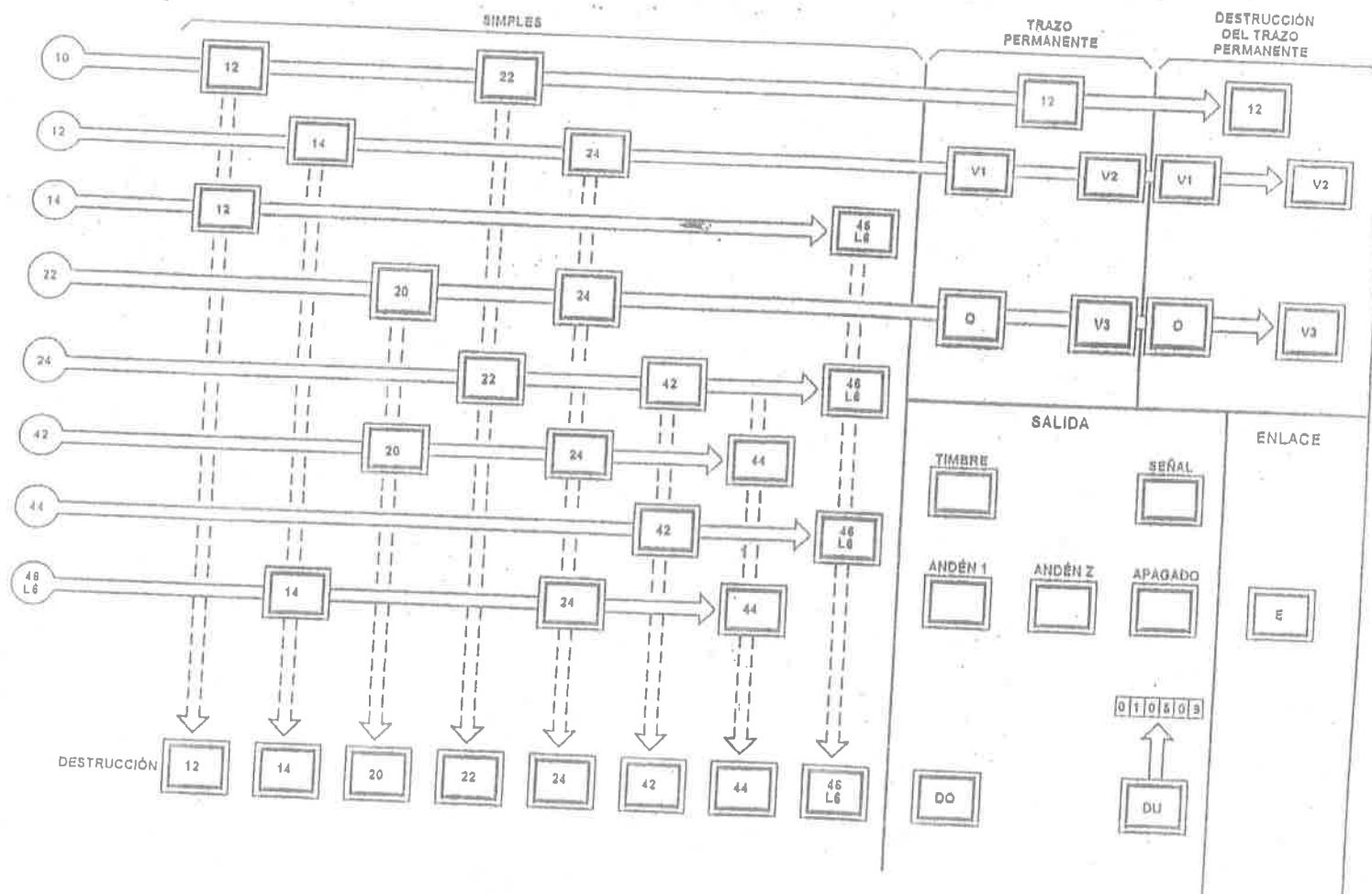
Si el tren no cambia de sentido de marcha

- Corroborar en la caja “BS” el carro con falla sin efectuar un cambio de sentido de marcha.
- Si el comportamiento en la conducción del tren es normal continuar con la marcha.
- Corroborar que no se trate de un falla Transitoria.
- Anotar las condiciones en que se presentó la falla (Carro, Hora, Lugar, Fecha, no. De ocasiones en que se presentó la falla).
- Si la falla es Permanente colocar el KIT fuera de servicio.
- Informar a Material Rodante del tren con falla.
- Retirar el tren en la terminal más próxima en el mismo sentido de marcha en el cual se presentó la falla.

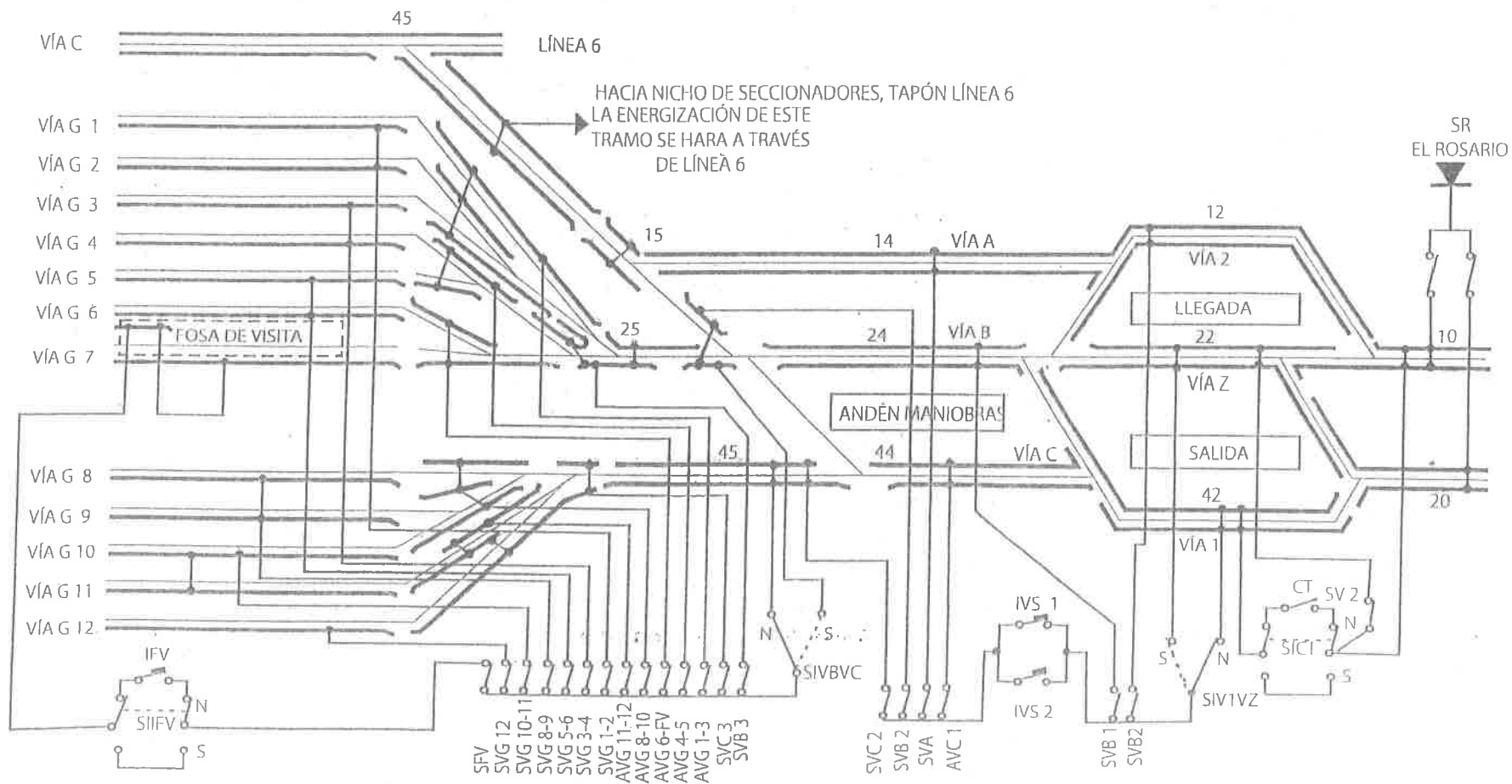


TABLERO DE CONTROL OPTICO
PML EL ROSARIO

PLATINA DE ITINERARIOS P.M. EL ROSARIO



ALIMENTACIÓN TRACCIÓN TERMINAL EL ROSARIO L-7



CIRCUITO DE CUAT

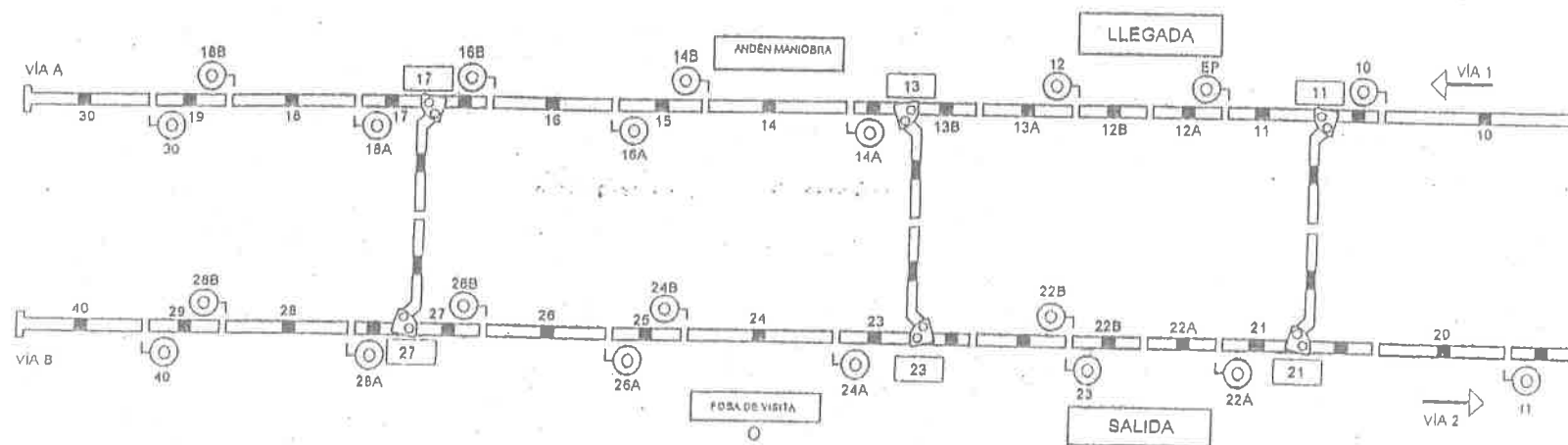
EL ROSARIO

RUPTORES INSTALADOS EN LOS CDV`S	REPERCUTE SOBRE:
12, 22, 24, 42	SECCION 1 ZONA A
14, 44 Y LAS 12 POSICIONES DE GARAGE	IVS 1 Ó IVS 2

CIRCUITO CUAT

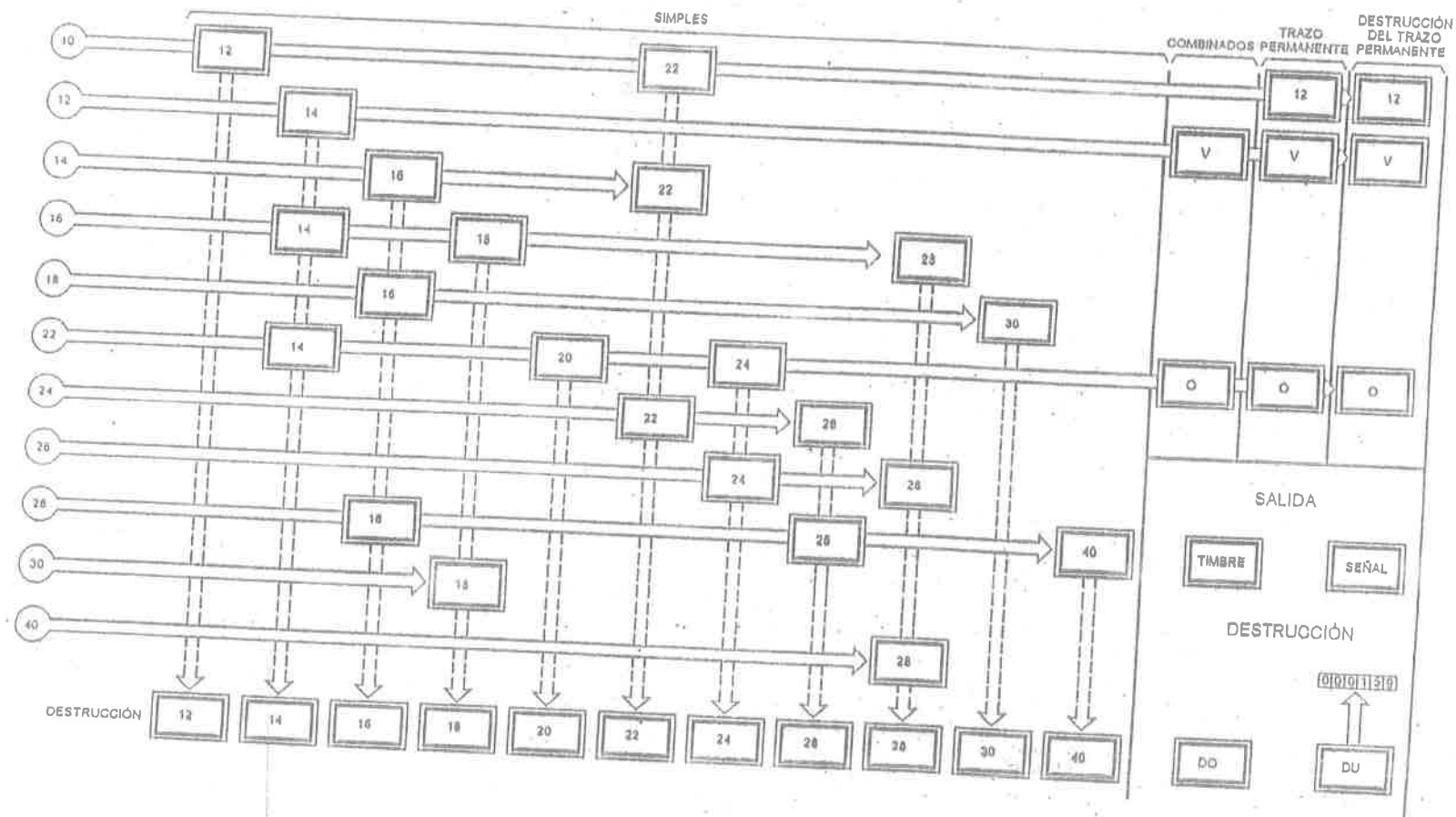
TERMINAL BARRANCA DEL MUERTO

RUPTORES INSTALADOS EN:	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN:	OBSERVACIONES
C.D.V.`S 12, 14 Y 22	LAS S.R. DE LA ZONA "G"	
C.D.V.`S 24 (FOSA DE VISITA) 16, 26, 18, 30 Y 28-40	I.V.S.	SI EL S.I.V.S. ESTÁ EN POSICIÓN SOCORRO, RECAE SOBRE LA ZONA G.

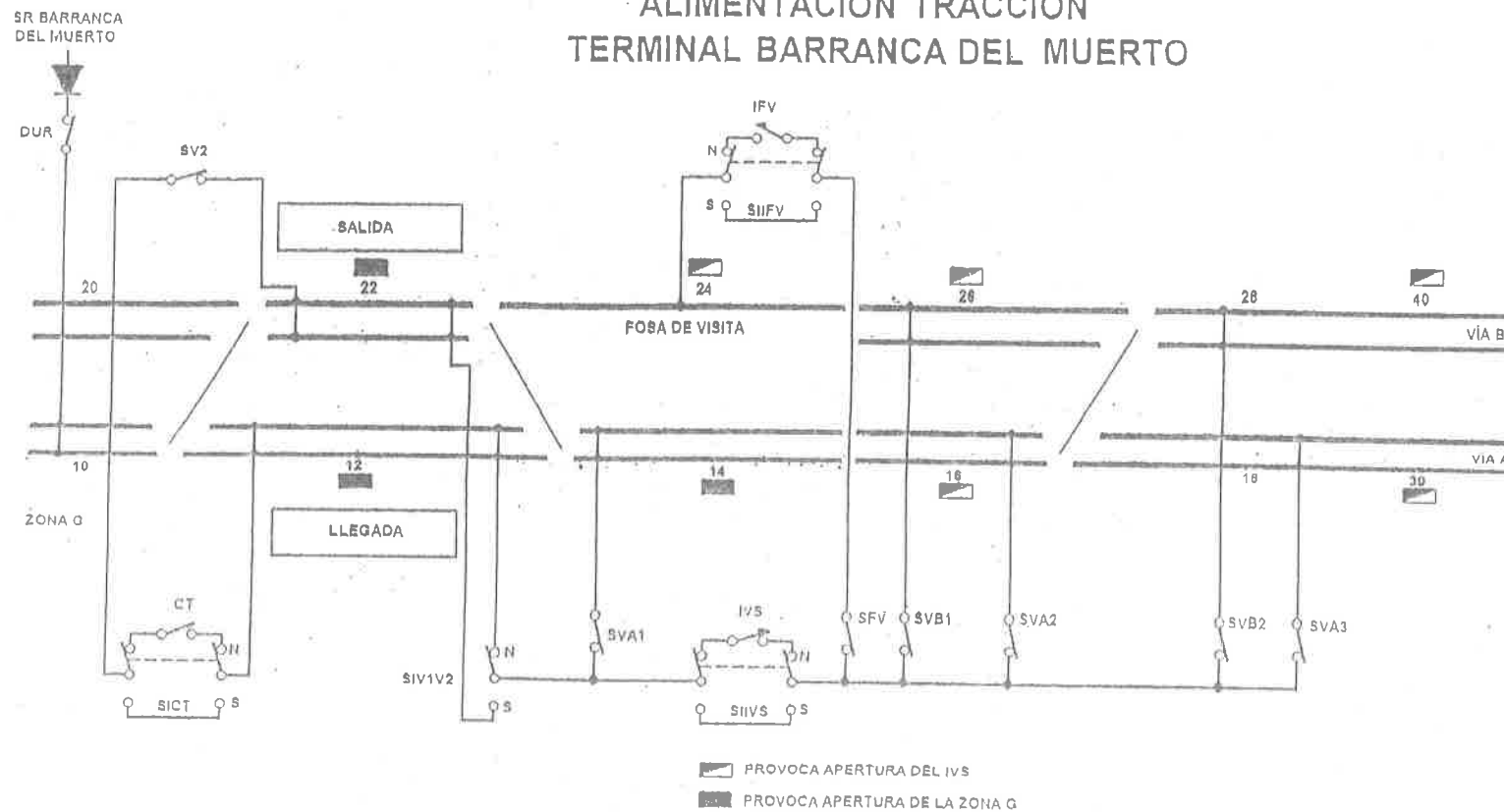


TABLERO DE CONTROL OPTICO
PML BARRANCA DEL MUERTO

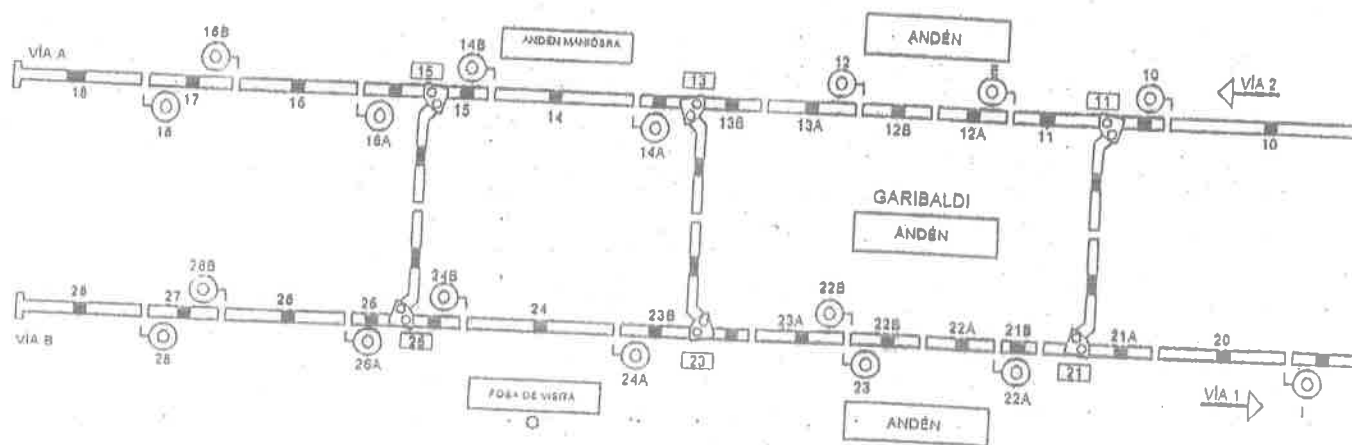
PLATINA DE ITINERARIOS P.M. BARRANCA DEL MUERTO



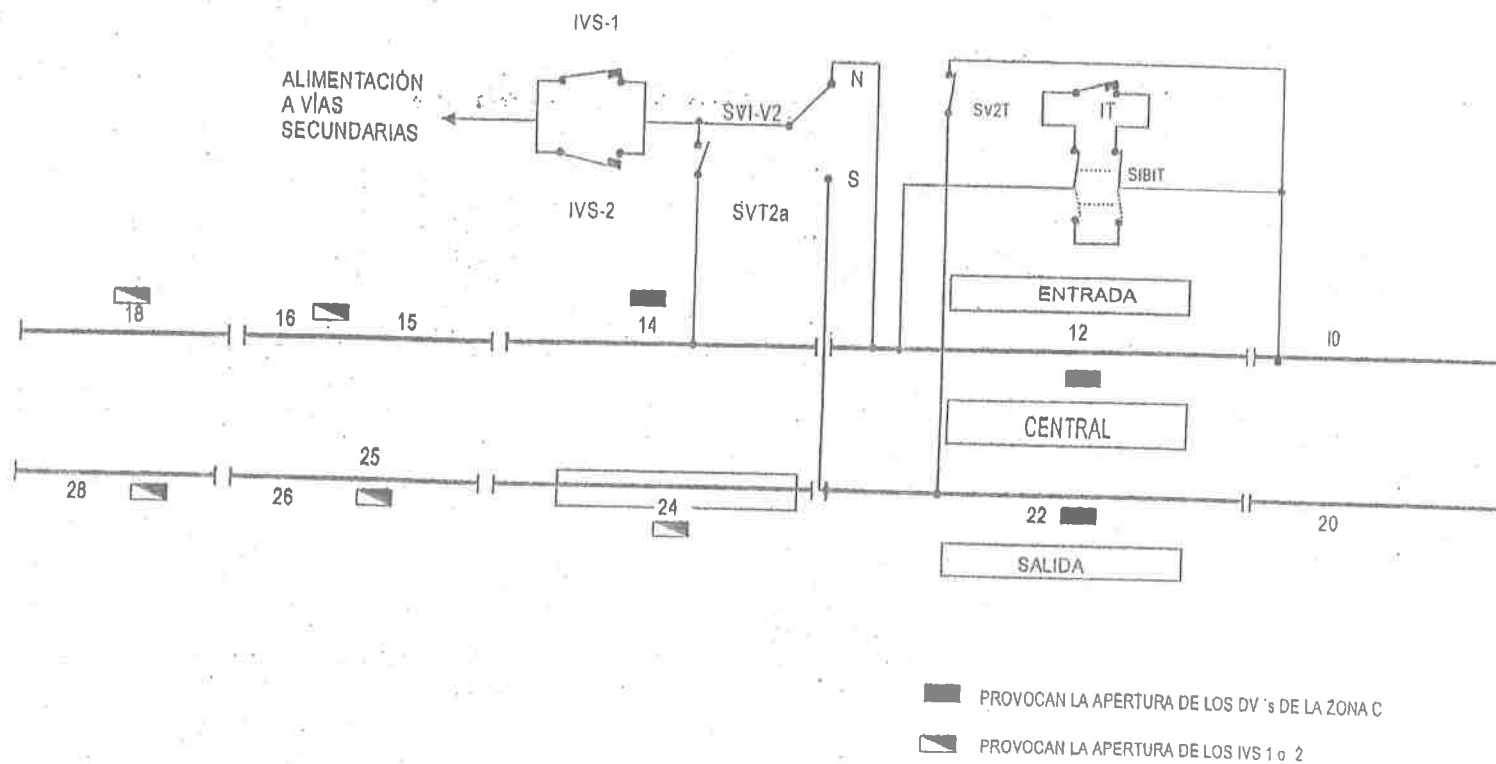
ALIMENTACION TRACCION TERMINAL BARRANCA DEL MUERTO



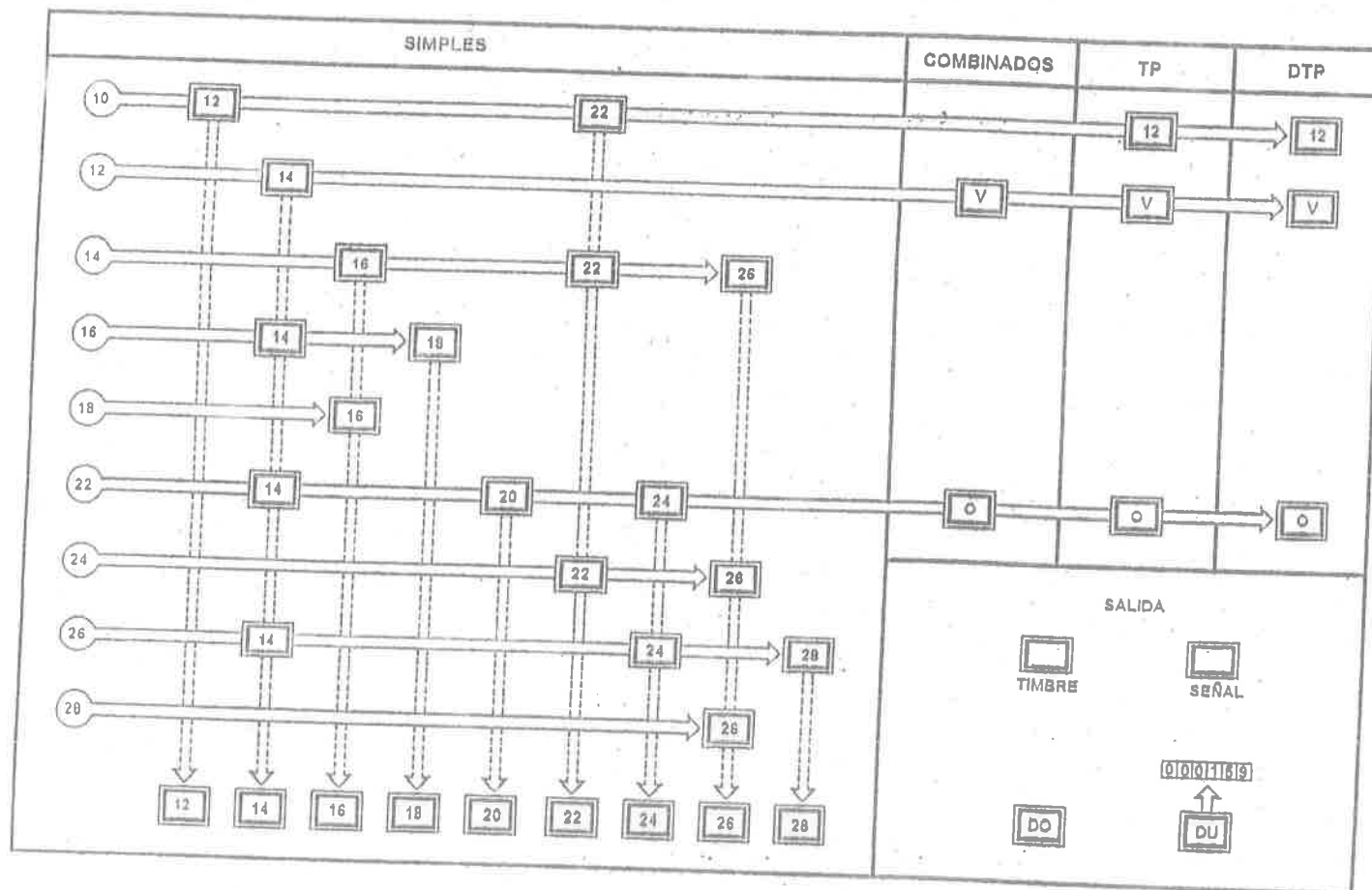
TABLERO DE CONTROL OPTICO PML GARIBALDI



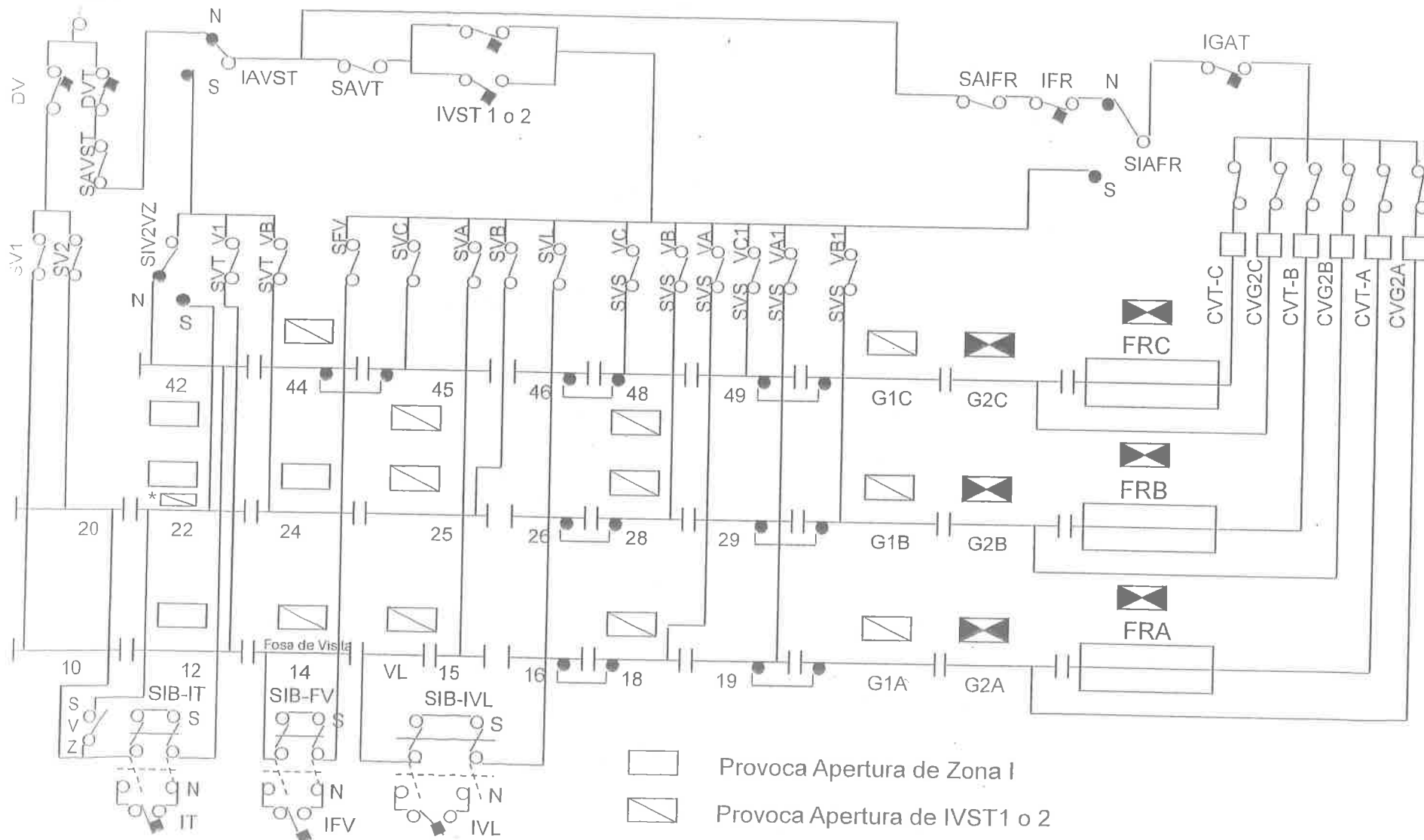
CIRCUITOS DE RUPTORES TERMINAL GARIBALDI



PLATINA DE ITINERARIOS TERMINAL GARIBALDI



SR O, SAA



	Provoca Apertura de Zona I
	Provoca Apertura de IVST1 o 2
	Provoca Apertura del Interruptor General de Armario de Troles
* 	En el interior del PML (TCO) existe un ruptor que provoca la apertura del IVST1 o 2

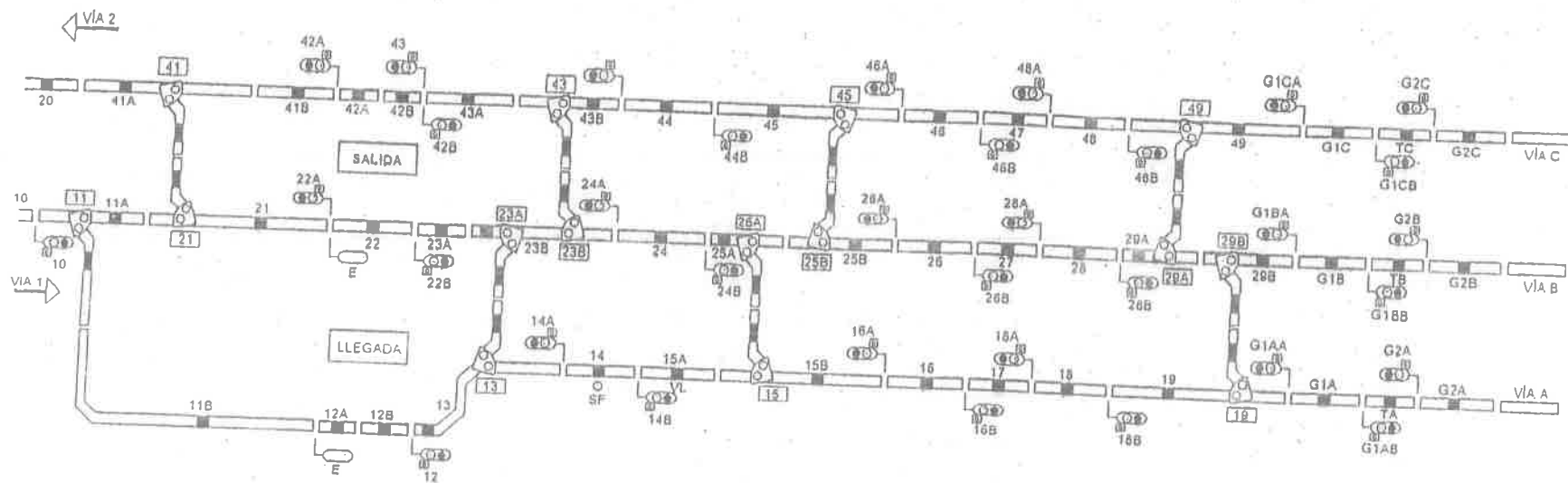
CIRCUITOS DE RUPTORES DE TERMINAL
"GARIBALDI" L-8

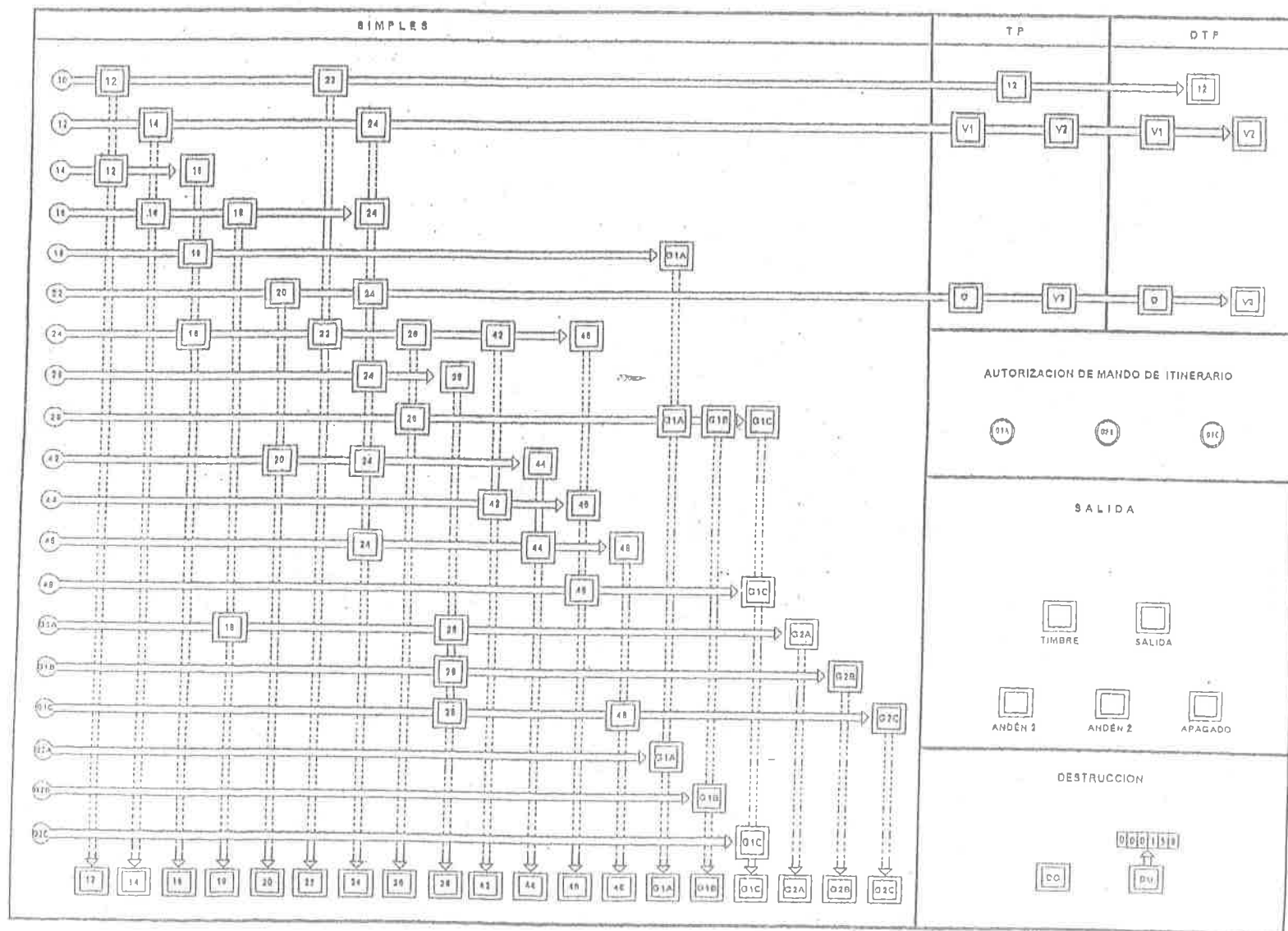
RUPTORES ACCIONADOS EN:	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERA
EN LOS CDV`S CDV 12 CDV 14 CDV 22	SOBRE LA ZONA "C"
EN LOS CDV`S 24 CDV`S 24 CDV`S 16 CDV`S 26 CDV`S 18 CDV`S 28	SOBRE IVS1 O IVS2

NOMENCLATURAS

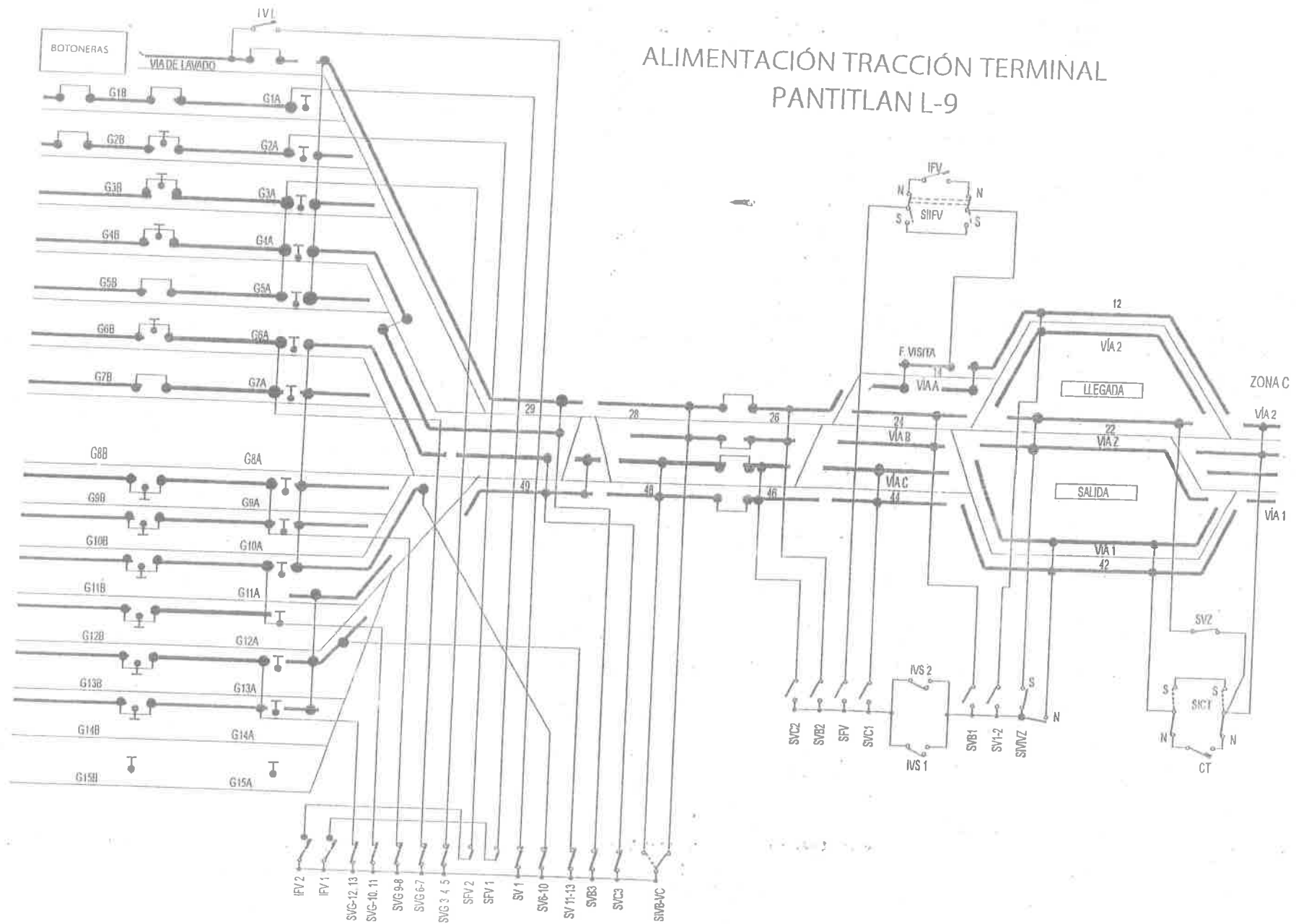
DV	DISYUNTOR DE VÍA	SV	SECCIONADOR DE VÍA
DVT	DISYUNTOR DE VÍA DE TALLER	SAA	SECCIONADOR DE AISLAMIENTO AUTOMÁTICO
IT	INTERRUPTOR DE TERMINAL	SVS	SECCIONADOR DE VÍA SECUNDARIA
IFR	INTERRUPTOR DE FOSAS DE REVISIÓN	SAVT	SECCIONADOR DE AISLAMIENTO DE VÍAS DE TERMINAL
IFV	INTERRUPTOR DE FOSA DE VISITA	SAIFR	SECCIONADOR DE AISLAMIENTO DEL IFR
IVL	INTERRUPTOR DE VÍA DE LAVADO	SAVST	SECCIONADOR DE AISLAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS
IVST	INTERRUPTOR DE VÍAS SECUNDARIAS DE TERMINAL	SIAFR	SECCIONADOR INVERSOR DE ALIMENTACIÓN DE FR
IAVST	INTERRUPTOR AISLAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS	SIBIT	SECCIONADOR INVERSOR BIPOLAR DEL IT
IVL	INTERRUPTOR DE VÍA DE LAVADO	SIBIFV	SECCIONADOR INVERSOR BIPOLAR DEL IFV
N	NORMAL	SIBIVL	SECCIONADOR INVERSOR BIPOLAR DEL IVL
S	SOCORRO		

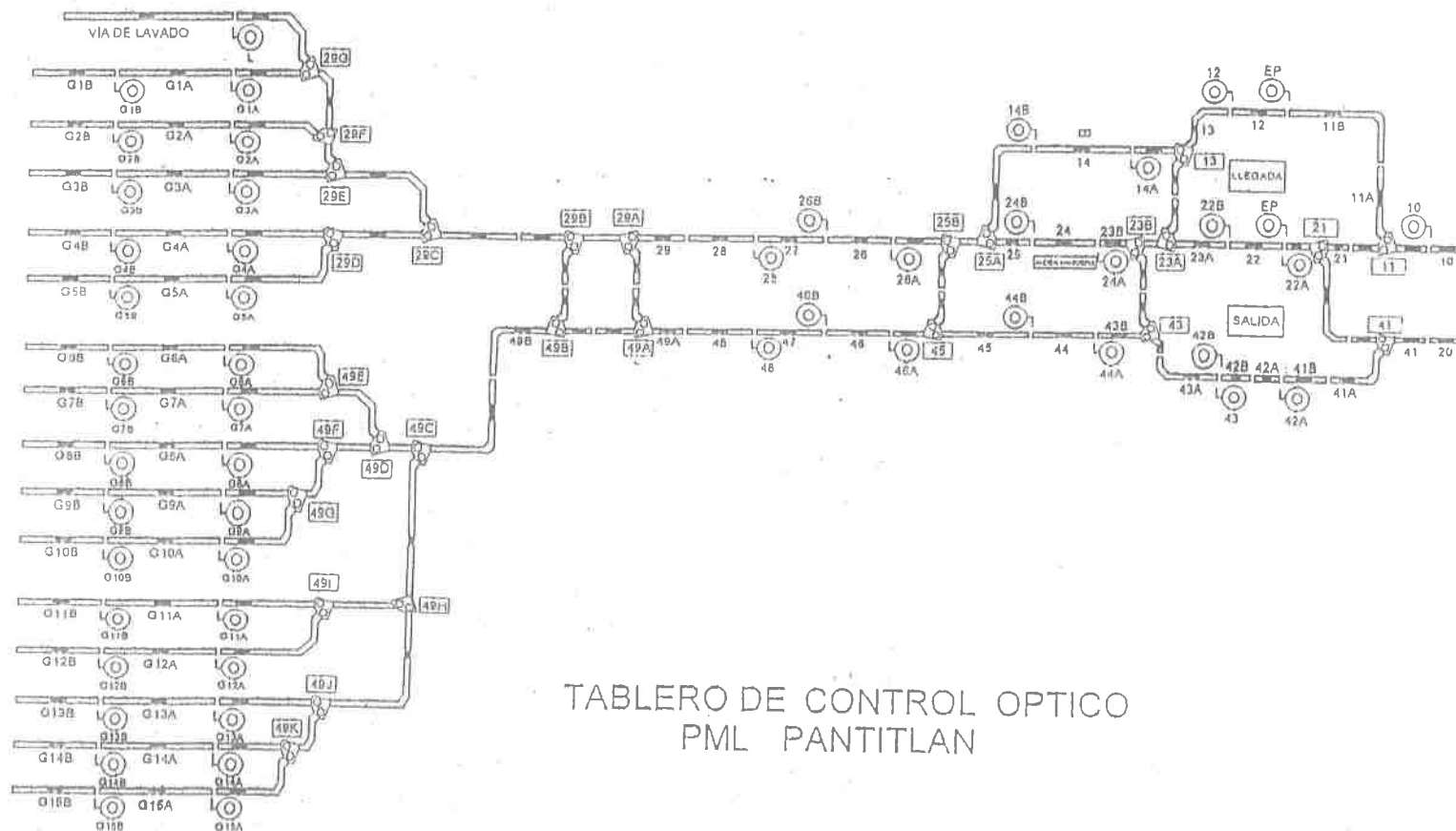
TABLERO DE CONTROL OPTICO PML CONSTITUCION DE 1917





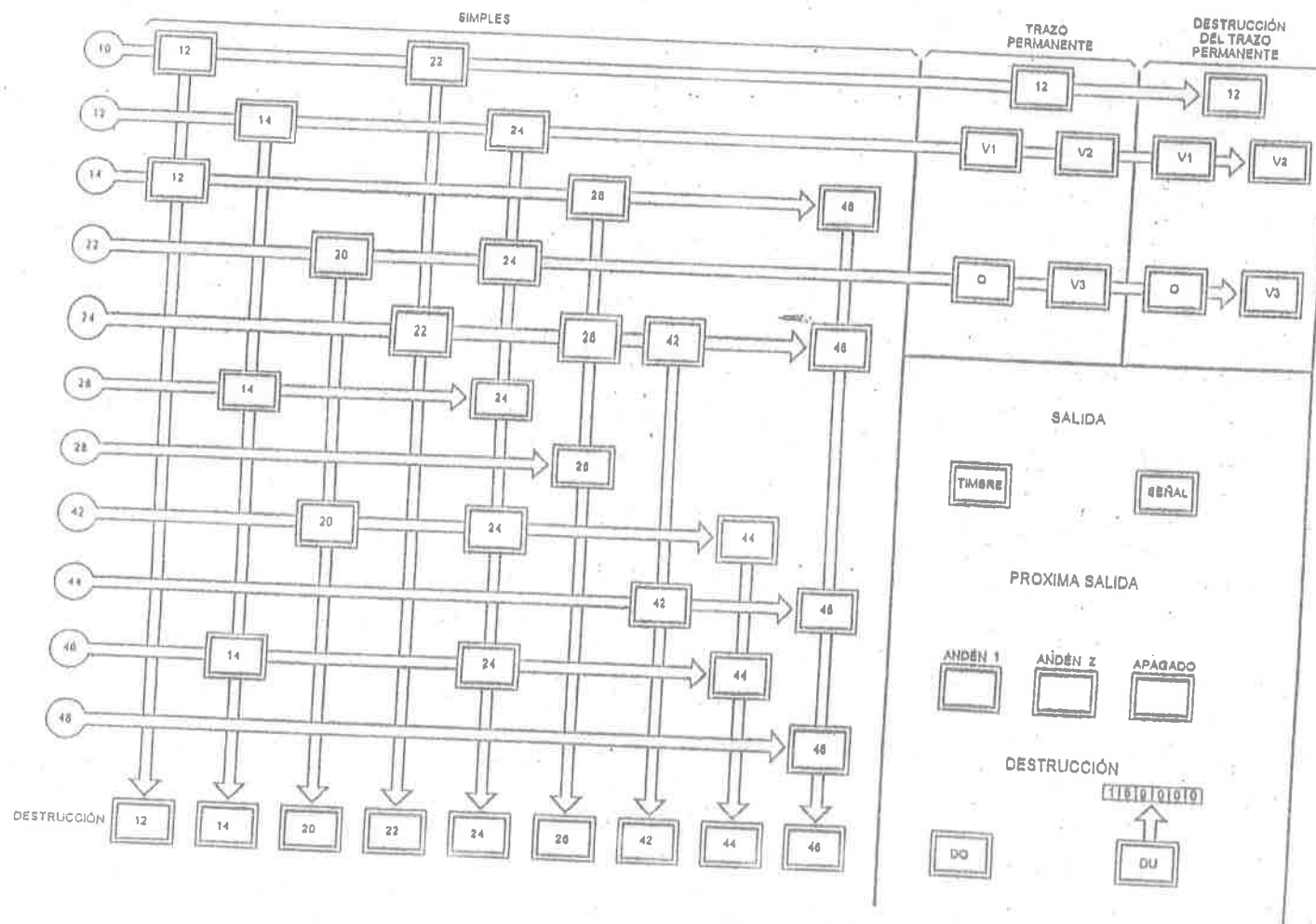
ALIMENTACIÓN TRACCIÓN TERMINAL
PANTITLAN L-9



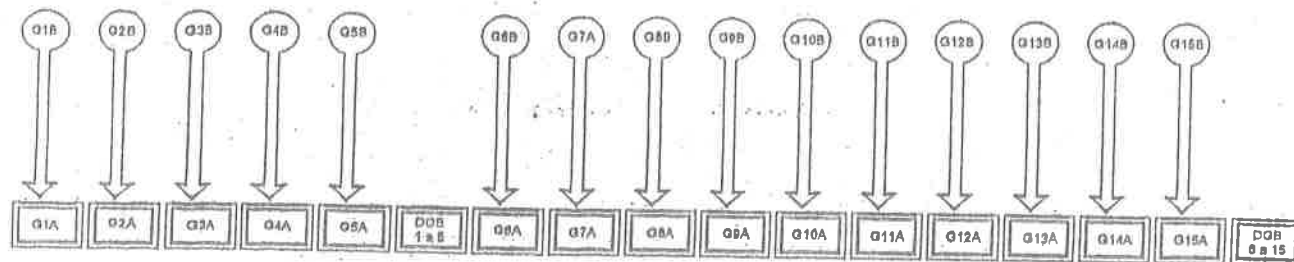
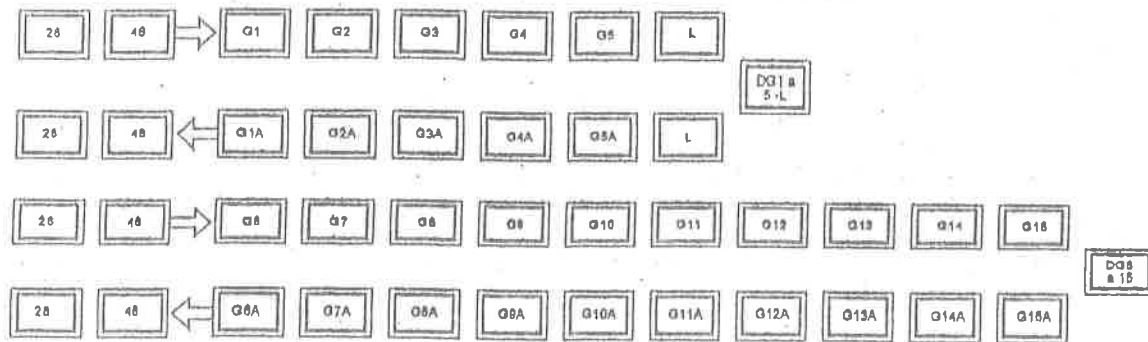


TABLERO DE CONTROL OPTICO
PML PANTITLAN

PLATINA DE ITINERARIOS P.M. PANTITLAN 9



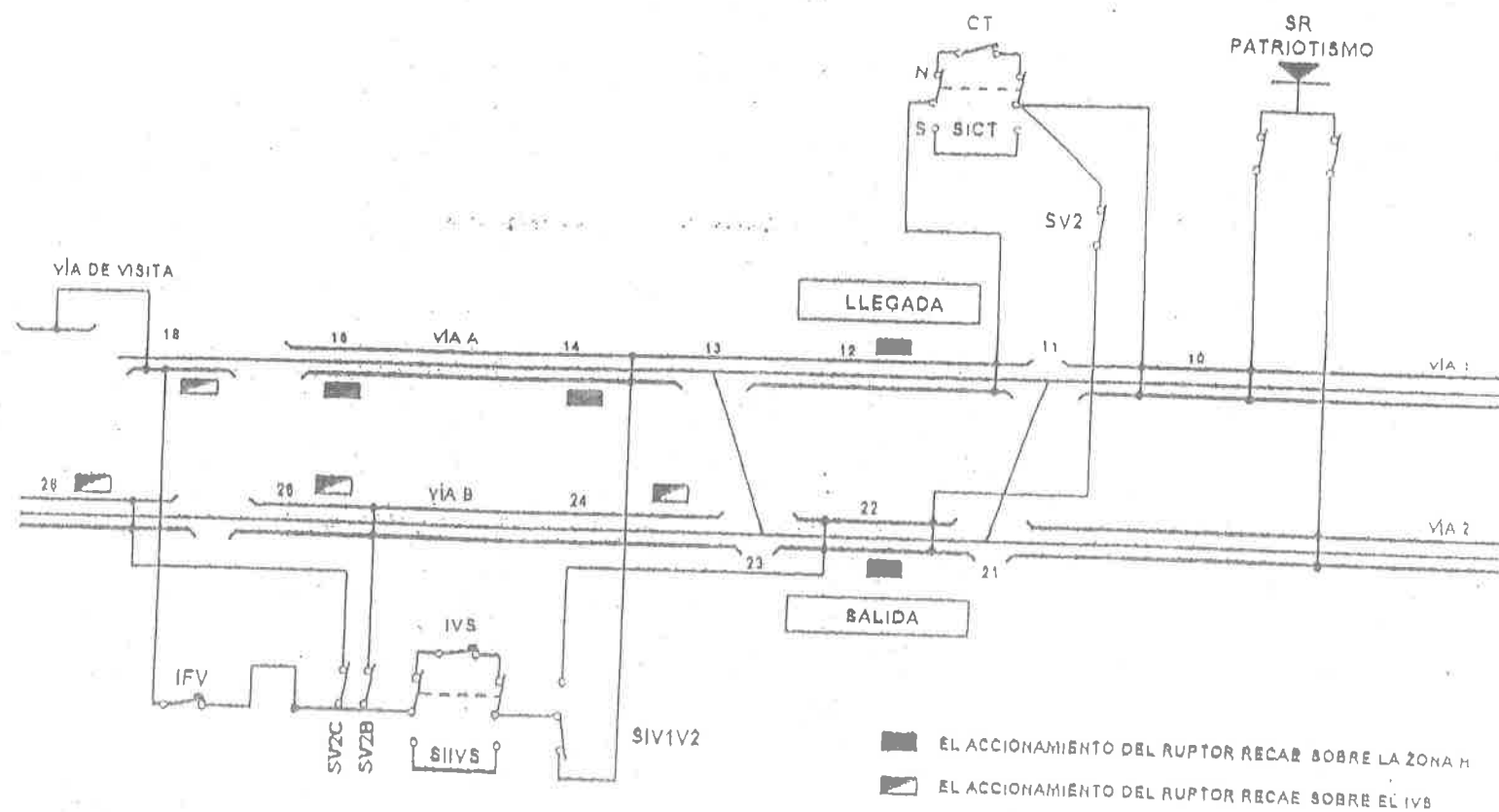
PLATINA DE ITINERARIOS GARAGE PANTITLAN 9



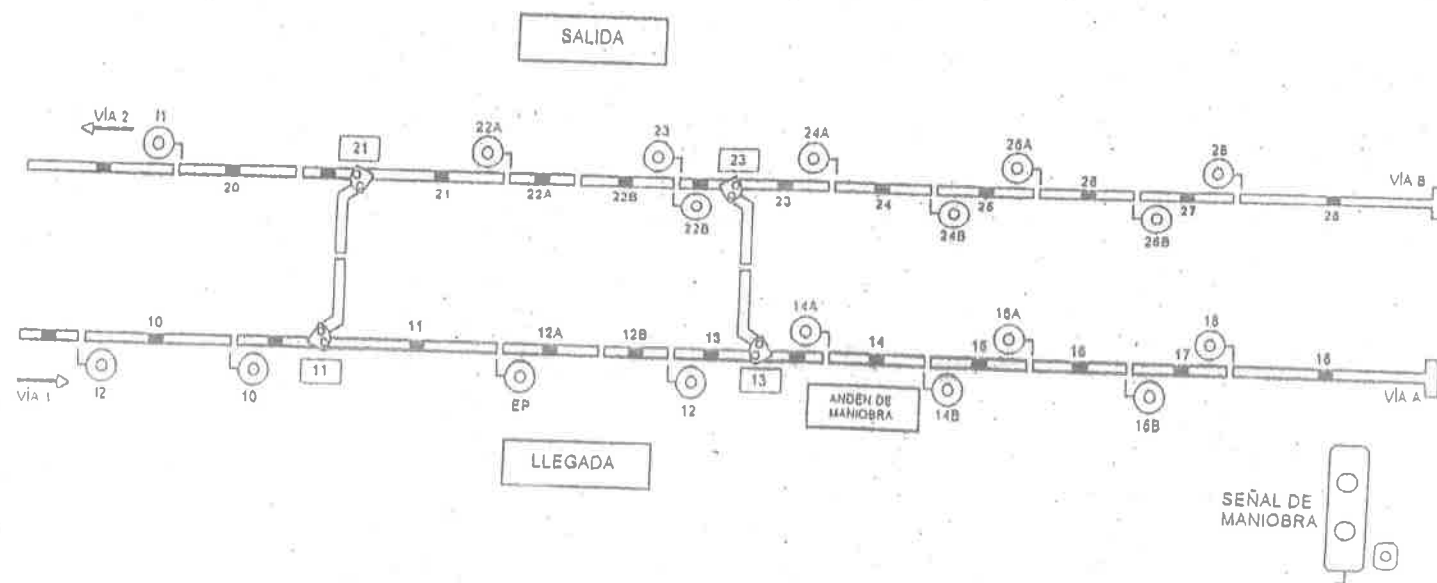
**CIRCUITO DE CUAT
TERMINAL PANTITLÀN L-9**

RUPTORES INSTALADOS EN LOS CDV`S	REPERCUTE SOBRE:
12, 22, 24, 42	SECCIÓN 3 ZONA C
14, 44, 26, 46, 28, 48, Y LAS 15 POSICIONES DE GARAGE	IVS1 O IVS2
VIA DE LAVADO	IVL

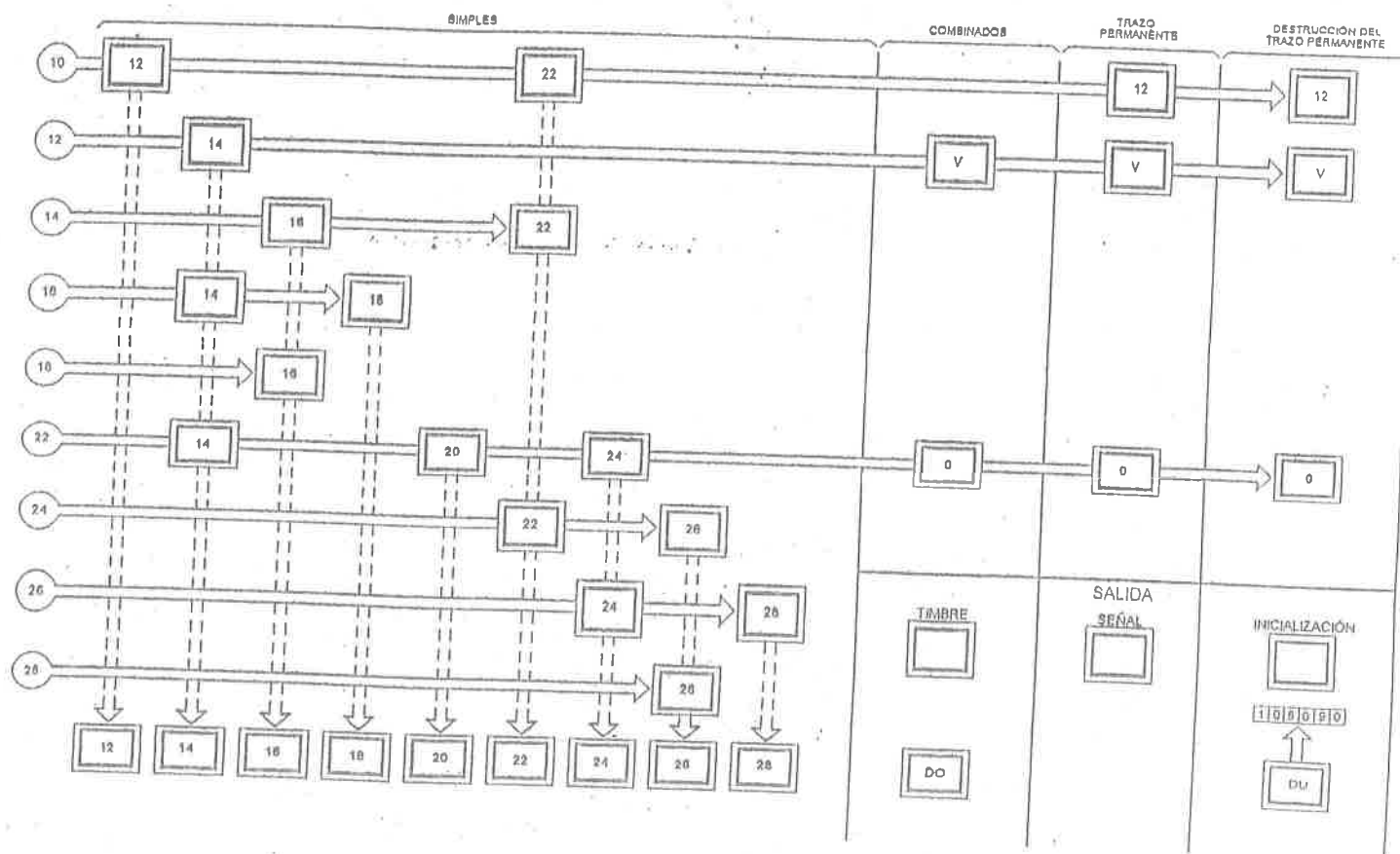
ALIMENTACION TRACCION
TERMINAL TACUBAYA



TABLERO DE CONTROL OPTICO PML TACUBAYA



PLATINA DE ITINERARIOS P.M. TACUBAYA



**CIRCUITO DE CUAT
TERMINAL PANTITLÁN L-9**

RUPTORES INSTALADOS EN LOS CDV`S	REPERCUTE SOBRE:
12, 22, 24, 42	SECCIÓN 3 ZONA C
14, 44, 26, 46; 28, 48, Y LAS 15 POSICIONES DE GARAGE	IVS1 O IVS2
VIA DE LAVADO	IVL

**CIRCUITO DE CUAT
TERMINAL TACUBAYA L-9**

RUPTORES INSTALADOS EN LOS CDV`S	REPERCUTE SOBRE
12, 14, 16, 22	SECCIÓN II
24, 26, 28	IVS O EN ZONA "H" SI SIB EN SOCORRO

5-12-212

MANUAL: NOTAS TECNICAS P/ ACT. DE P/TRANSPORTES

LINEA 7, 8 Y 9

CLAVE: 5-12-36

N.P:90



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

